# 볼 베어링을 사용하는
# 직선 운동 가이드의 동적 특성 및 응용

연세대학교 대학원

기계공학과

최 재 석

# 볼 베어링을 사용하는
# 직선 운동 가이드의 동적 특성 및 응용

지도 유 정 훈 교수

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

2004년 12월 일

연세대학교 대학원
기계공학과
최 재 석

최재석의 석사 학위논문을 인준함

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

연세대학교 대학원

2004년 12월 일

# 차 례


차 례 ..... i

List of Figures ..... iii

List of Tables ..... v

국문요약 ..... vi

1. 서 론 ..... 1

2. 헤르츠 접촉 이론 ..... 4

3. 실 험 ..... 8

3.1 실험 장치의 구성 ..... 8

3.2 실험 결과 ..... 10

4. 해 석 ..... 14

4.1 볼 베어링의 모델링 ..... 15

4.1.1 헤르츠 접촉 이론의 적용 ..... 15

4.1.2 상 하단 볼 베어링의 서로 다른 강성 ..... 16

4.2 선형 해석 ..... 18

4.2.1 이론 해석 ..... 18

4.2.2 유한 요소 해석 ..... 23

4.2.2.1 질량 중심을 이용한 강체 모델링 ..... 23

4.2.2.2 솔리드(solid) 모델링 ..... 26

4.3 비선형 해석 ..... 28

4.3.1 무차원화 ..... 28

4.3.2 비선형 해석 결과 ..... 30

5. 설계 변수와 질량 중심의 편심에 따른 고유 진동수의 변화.....33
5.1 설계 변수의 영향.....33
5.1.1 음의 공차: $q$.....33
5.1.2 볼과 그루브의 곡률 반경( $r_I, r_{II}$).....34
5.1.3 상 하단 볼 베어링의 접촉각( $\alpha, \beta$).....36
5.1.4 상 하단 볼 베어링의 폭과 높이 차( $c_1, c_2, b-a$).....37
5.2 질량 중심 편심의 영향.....39

6. 결 론 .....41

참고문헌 .....42
Abstract .....44
부 록 .....45

# List of Figures

Fig. 1.1 LM guide supported by rolling ball bearings.....2
Fig. 2.1 Geometry of contacting elastic solids.....5
Fig. 2.2 Stress distribution .....6
Fig. 3.1 Configuration of experimental set-up.....9
Fig. 3.2 Test Rig(Axial excitation).....9
Fig. 3.3 Frequency response plot.....11
(a) Frequency response plot for axial excitation
(b) Frequency response plot for lateral excitation
(c) Frequency response plot for vertical excitation
Fig. 3.4 Mode shape.....13
(a) Rolling mode (b) Yawing mode (c) Pitching mode
(d) Bouncing mode (e) High-rolling mode
Fig. 4.1 Two approach for vibration analysis of LM guide.....14
Fig. 4.2 Modeling of ball bearing.....15
Fig. 4.3 Elastic deformation of ball bearing.....17
Fig. 4.4 Geometry of LM guide.....19
Fig. 4.5 Rigid body modeling of LM guide.....24
(a) The whole figure of rigid body model
(b) Zooming of LM block
Fig. 4.6 Modal analysis result.....25
(a) Rolling mode (b) Yawing mode (c) Pitching mode
(d) Bouncing mode (e) High-rolling mode
Fig. 4.7 Solid modeling of LM guide.....27
(a) The whole figure of solid model

(b) Zooming of LM block
Fig. 4.8 Variation of dimensionless period.....31
Fig. 4.9 Softening behavior.....32
Fig. 4.10 Softening behavior for real scale.....32
Fig. 5.1 Natural frequencies with respect to $q$.....34
Fig. 5.2 Natural frequencies with respect to $r_I, r_{II}$.....35
(a) 3D plot (b) Contour plot
Fig. 5.3 Slip between ball bearing and groove.....35
Fig. 5.4 Natural frequencies with respect to $\alpha, \beta$.....36
Fig. 5.5 Natural frequencies with respect to $c_1, c_2$.....37
(a) Rolling mode (b) High-rolling mode
Fig. 5.6 Natural frequencies with respect to $b-a$.....38
(a) Rolling mode (b) High-rolling mode
Fig. 5.7 Natural frequencies with respect to $e_1, e_2$.....40
(a) Rolling mode (b) Yawing mode (c) Pitching mode
(d) Bouncing mode (e) High-rolling mode
Fig. A.1 Modal analysis result by solid modeling.....50
(a) Rolling mode (b) Yawing mode (c) Pitching mode
(d) Bouncing mode (e) High-rolling mode

# List of Tables

Table 2.1 Dimensionless contact parameters.....7
Table 3.1 Experimental result.....10
Table 4.1 Result of theoretical analysis.....22
Table 4.2 Experimental Data.....22
Table 4.3 Results of theoretical and finite element analysis.....26

# 국문 요약

## 볼 베어링을 사용하는 직선 운동 가이드의 동적 특성 및 응용


직선 운동 가이드는 직선 운동을 하는 이송부를 담당하는 기구로써, 각종 선반 및 초정밀 생산 장비의 운송 시스템에 많이 사용된다. 본 연구에서는 정밀 연삭된 볼 베어링을 구름 매개체로 하는 직선 운동 가이드를 대상체로 한다.

가이드 블록과 레일 사이에 위치한 볼 베어링은 음의 공차에 의한 예압에 의해 강성을 갖게 된다. 볼 베어링에 작용하는 접촉 하중은 헤르츠 접촉 이론에 따라 탄성 변위 $x$의 1.5승에 비례하는 $kx^{3/2}$의 크기를 갖는다.

본 연구에서는 이송 방향의 병진 모드를 제외한 5 자유도의 강체 모드에 초점을 맞추어 선형 진동 해석과 비선형 진동 해석을 수행하였다. 접촉 하중을 변위에 대한 미분으로 선형화시킨 강성 $1.5kx^{1/2}$을 이용하여 이론적인 선형 해석과 유한 요소 해석을 병행하였으며 그 결과는 실험 결과와 유사하였다.

비선형 해석은 비선형 하중 항 $kx^{3/2}$을 이용해 운동 방정식을 구성하였으며 적분의 어려움으로 비교적 단순한 운동 방정식 형태를 가지는 바운싱 모드에 한정하여 해석을 수행하였다. 해석 결과 최대 변위가 증가함에 따라 고유 진동수가 감소하는 소프트닝 현상을 확인하였다.

또한 설계 변수들과 질량 중심의 편심에 따른 고유 진동수의 변화를 살펴봄으로써 설계자와 현장의 엔지니어가 시스템의 작동 주파수내에서 공진을 피할 수 있는 가이드를 제시하였다.


---


핵심되는 말 : 직선 운동 가이드, 헤르츠 접촉, 비선형 진동, 소프트닝

# 1. 서 론

최근 각종 전자 기기들이 소형화, 정밀화됨에 따라서 생산 장비에 대한 높은 정밀도의 제어가 요구되고 있다. 직선 운동 가이드(Linear motion(LM) guide)는 직선 왕복 운동을 하는 생산 장비의 이송부를 담당하는 기구로써, 초정밀 생산 장비 시스템의 전체 거동에 큰 영향을 미친다. 따라서 LM 가이드의 진동 해석은 최근 들어 더욱 중요시되고 있다.

LM 가이드는 크게 유압이나 공압을 이용한 비접촉 방식과 미끄럼(sliding) 베어링, 구름 베어링 등의 요소를 사용하는 접촉 방식으로 나눌 수 있다. 본 연구에서는 공압이나 유압을 사용하는 비접촉 방식에 비해 정밀도는 다소 떨어지지만 부하 조건에 따라 사용 규격이 표준화되어 있어 가격이 저렴하고 유지 및 보수가 용이한 구름 베어링(ball bearing) 방식의 LM 가이드를 채택하였다. 구름 요소를 사용하는 LM 가이드는 레일과 가이드 블록으로 구성되며 이송 속도가 비교적 빠르고 높은 정밀도를 필요료 하는 공작 기계의 테이블 이송 등을 위해 폭넓게 사용되고 있다. 또한 유압 또는 공압 LM 가이드에서 나타날 수 있는 유막에 의한 부식 현상이 없고 직진도가 좋으며 마찰 계수가 평면 슬라이드 기구의 $1/10$이다. 따라서 진동이 적어 부드럽게 움직이고 열 발생이 적어 장시간 기준 정밀도를 유지시킬 수 있는 장점이 있다. 본 연구에서는 4열의 볼 형상의 롤링 베어링들이 순환하는 방식의 LM 가이드와 가상 질량(dummy mass)의 결합체를 대상으로 한다.

LM 가이드의 진동 해석은 크게 두 가지로 분류할 수 있다. 하나는 이송 방향의 병진(translation) 모드에 대한 해석과 다른 하나는 이 모드를 제외한 롤링(rolling), 요잉(yawing), 피칭(pitching), 바운싱(bouncing) 그리고 고차 롤링(high-rolling) 모드의 5자유도에 대한 진동 해석이다.

이송 방향의 병진 모드는 프리 슬라이딩(pre-sliding), 스틱-슬립(stick-slip), 마찰, 윤활 등이 이송 방향의 강성으로 작용해 나타나는 모드이다. 따라서 그 현상이 매우 복잡하고 비선형성이 강하기 때문에 고유 진동수의 이론적인 예측은 아

직 어려운 실정이고, 실험적인 경향성이 파악되고 있는 실정이다.[1][2]

이송 방향을 제외한 나머지 강체 모드들은 Fig. 1.1에서 보듯이 LM 블록과 레일 사이에 위치한 볼 베어링이 접촉 요소로써 작용하면서, 헤르츠 접촉 이론[3]에 따른 강성을 가지게 됨으로써 나타나는 모드들이다. 본 연구에서는 이송 방향을 제외한 5가지 강체 모드의 진동 해석에 초점을 맞추었다.

LM 가이드의 이송 방향을 제외한 나머지 5자유도에 대한 선형적인 진동 해석은 최근에 Ohta에 의해서 이루어졌다.[4] 이 연구에서는 실험으로부터 얻은 볼의 강성을 이용해 위치 에너지와 운동 에너지 식을 구성하고, 라그랑지(Lagrange) 방정식을 세워 5자유도에 대한 고유 진동수를 구하였다. 그리고 유한요소 해석에 의해서도 유사한 결과를 얻었다.[5] 그러나, LM 가이드에 대한 비선형 진동 해석은 아직까지 이루어지지 않고 있다.

선형화시킨 강성을 이용하여 볼 베어링을 선형 스프링으로 모델링하면 선형적인 진동 해석이 가능하다. 그러나 볼 베어링이 레일과 LM 블록을 잇는 접촉요소로써 작용한다는 점에서 시스템은 헤르츠 접촉 이론에 따라서 비선형 시스템으로 간주될 수 있는 가능성을 가진다. 최근까지 면-볼(plane-ball) 접촉으로 이루어진 시스템을 비선형 운동 방정식으로 모델링하여 진동 해석을 수행하는 연구가 진행되고 있다.[6][7][8]

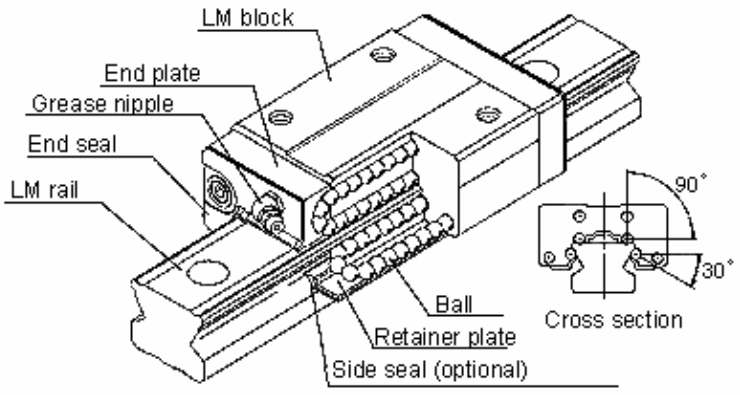



**Fig. 1.1** LM guide supported by rolling ball bearings

본 연구에서는 헤르츠 접촉 이론으로부터 구한 접촉 하중과 선형화된 강성을 이용하여 선형 해석과 비선형 해석을 수행하였다. 비선형 해석은 위치 에너지를 구하기 위한 적분 과정의 어려움으로 바운싱 모드에 한정하였다. 또한 볼 베어링과 구름 면의 곡률 반경, 접촉 각도 등의 설계 변수와 질량 중심의 편심에 의한 고유 진동수의 변화를 살펴보았다.

# 2. 헤르츠 접촉 이론

헤르츠(Hertz, Heinrich Rudolf)는 두 탄성체의 접촉에 의해 발생하는 응력을 이론적으로 계산한 최초의 과학자이다. 그는 두 개의 접촉하는 유리 렌즈에서 발생하는 광 간섭 줄무늬(optical interference fringes)를 발견하고, 이러한 현상이 유리의 탄성 변형에 기인한다고 생각하여 헤르츠 접촉 이론을 창안, 1882년 발표하였다. 헤르츠 접촉 이론이 성립하기 위해서는 아래와 같은 몇 가지 가정이 필요하다.[3][9]

- 접촉체는 등방성이고 탄성이다.
- 접촉면은 기본적으로 평면이고, 그 면적은 접촉면 부근의 변형되지 않은 물체의 곡률 반경에 비해 작다.
- 접촉하는 물체들은 매우 완만하고, 마찰이 존재하지 않아 오직 수직 하중만이 전달된다.

헤르츠는 두 탄성체가 접촉할 때 접촉면의 형상은 직관적으로 타원 형상이 될 것이며, 탄성체의 접촉 문제는 정전 포텐셜(electrostatic potential) 문제와 유사할 것이라 가정하였다. 그는 이러한 가정에 탄성 이론을 적용하여 접촉면에서의 응력의 크기 및 접촉면의 형상 등을 구할 수 있었다.

헤르츠 접촉 이론을 전개하기 위해서는 탄성학의 기반 위에 타원 적분 등의 복잡한 전개 과정이 요구되기 때문에 헤르츠 접촉 이론의 자세한 유도 과정은 생략하며, 타원 형상의 접촉면을 갖는 일반적인 경우에 대해서 살펴보고자 한다.

Fig. 2.1과 같이 접촉하는 두 물체(body I, body II)의 표면을 타원 포물면으로 가정하고 접촉면을 타원으로 가정하면 타원 접촉면의 장·단축 반지름 $a, b$와 두 물체 중심간의 접근 거리 $\delta$는 다음과 같이 정의된다.

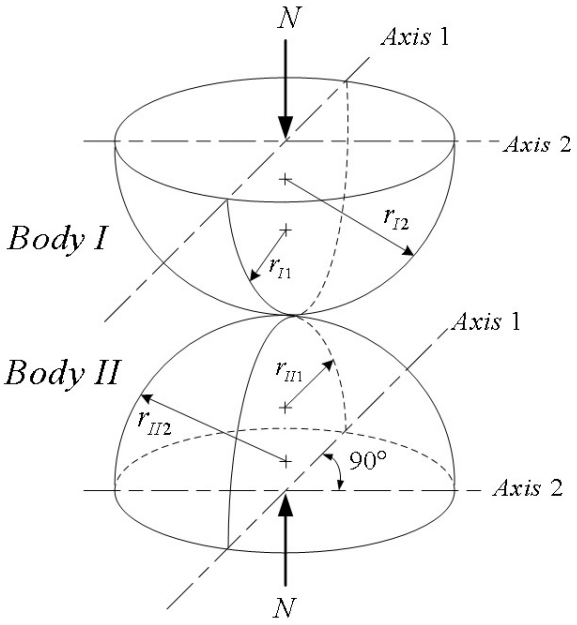



**Fig. 2.1** Geometry of contacting elastic solids

$$a = a^* \left[ \frac{3N}{2\sum\rho} \left( \frac{1-\nu_I^2}{E_I} + \frac{1-\nu_{II}^2}{E_{II}} \right) \right]^{1/3} \tag{2.1}$$

$$b = b^* \left[ \frac{3N}{2\sum\rho} \left( \frac{1-\nu_I^2}{E_I} + \frac{1-\nu_{II}^2}{E_{II}} \right) \right]^{1/3} \tag{2.2}$$

$$\delta = \delta^* \left[ \frac{3N}{2\sum\rho} \left( \frac{1-\nu_I^2}{E_I} + \frac{1-\nu_{II}^2}{E_{II}} \right) \right]^{2/3} \frac{\sum\rho}{2} \tag{2.3}$$

여기서 $E$와 $\nu$는 탄성 계수(Young's modulus)와 푸아송비(Poisson's ratio)를 나타내며, $N$은 작용하는 수직 하중을 나타낸다. 곡률합(curvature sum) $\sum\rho$는

$\frac{1}{r_{I1}}+\frac{1}{r_{I2}}+\frac{1}{r_{II1}}+\frac{1}{r_{II2}}$로 정의되며, 그루브 형상과 같이 곡률 중심이 물체의 외부에 존재한다면 곡률은 음의 부호를 갖는다. $a^*, b^*, \delta^*$는 곡률 차이(curvature difference)에 의해 결정되는 상수이며 Table 2.1에 정리되어 있다. 곡률 차이는 다음과 같이 정의된다.

$$F(\rho)=\frac{(r_{I1}-r_{I2})+(r_{II1}-r_{II2})}{\sum\rho} \tag{2.4}$$

접촉면에서의 압력 분포는 Fig. 2.2와 같이 접촉하는 두 물체 표면의 형상과 동일한 타원 포물면의 식으로 나타낼 수 있다.

$$\sigma=\frac{3N}{2\pi ab}\left[1-\left(\frac{x}{a}\right)^2+\left(\frac{y}{b}\right)^2\right]^{1/2} \tag{2.5}$$

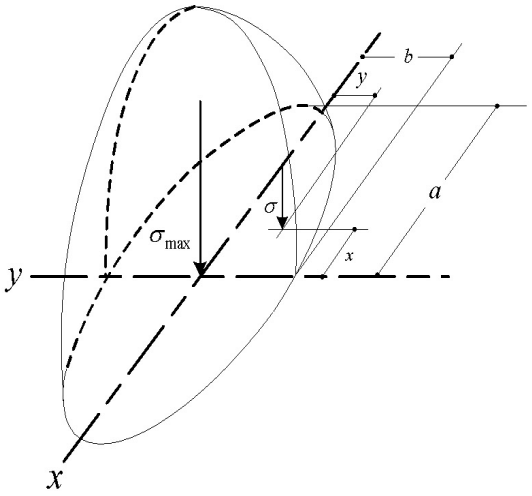



**Fig.2.2** Stress distribution

**Table 2.1** Dimensionless contact parameters

| $F(\rho)$ | $a^*$ | $b^*$ | $\delta^*$ | $F(\rho)$ | $a^*$ | $b^*$ | $\delta^*$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0.95738 | 4.395 | 0.3830 | 0.5551 |
| 0.1075 | 1.0760 | 0.9318 | 0.9974 | 0.97290 | 5.267 | 0.3490 | 0.4960 |
| 0.3204 | 1.2623 | 0.8114 | 0.9761 | 0.983797 | 6.448 | 0.3150 | 0.4352 |
| 0.4795 | 1.4556 | 0.7278 | 0.9429 | 0.990902 | 8.062 | 0.2814 | 0.3745 |
| 0.5916 | 1.6440 | 0.6687 | 0.9077 | 0.995112 | 10.222 | 0.2497 | 0.3176 |
| 0.6716 | 1.8258 | 0.6245 | 0.8733 | 0.997300 | 12.789 | 0.2232 | 0.2705 |
| 0.7332 | 2.011 | 0.5881 | 0.8394 | 0.9981847 | 14.839 | 0.2072 | 0.2427 |
| 0.7948 | 2.265 | 0.5480 | 0.7961 | 0.9989156 | 17.974 | 0.18822 | 0.2106 |
| 0.83495 | 2.494 | 0.5186 | 0.7602 | 0.9994785 | 23.55 | 0.16442 | 0.17167 |
| 0.87366 | 2.800 | 0.4863 | 0.7169 | 0.9998527 | 37.38 | 0.13050 | 0.11995 |
| 0.90999 | 3.233 | 0.4499 | 0.6636 | 1 | $\infty$ | 0 | 0 |
| 0.93657 | 3.738 | 0.4166 | 0.6112 | | | | |

# 3. 실 험

## 3.1 실험 장치의 구성

본 연구의 실험 대상은 가상 질량인 스틸(steel) 블록과 LM 가이드의 결합체이다. 실험은 이송(translation) 방향, 횡(lateral) 방향, 수직(vertical) 방향의 세 방향에 대하여 0~2500Hz 범위의 사인 스윕(sine sweep) 및 랜덤(random) 가진에 의해 이루어졌다. 3축 가속도계를 사용하였으며 모드 형상을 파악하기 위해서 스틸 블록의 한 면당 네 지점의 모서리에 가속도계를 부착하여 측정하였다. 따라서 두 가지 가진 타입의 실험이 진행될 때, 3방향의 가진과 측정, 한 면당 네모서리에서의 측정을 고려하면 $2 \times 3 \times 3 \times 4$회의 실험이 수행되게 된다.

LM 가이드의 강성은 음(minus)의 공차에 의한 예압(pre-load)에 의하여 조절되는데, 실험 대상의 경우 경예압(-10~-4 $\mu m$)으로 주어졌다. 레일과 LM 블록 사이의 간격보다 큰 볼 베어링을 끼워 넣음으로써 음의 공차를 가지게 되며, 이는 볼, LM 블록 그리고 레일에 탄성 변형을 가져온다. 평형 상태에 있던 시스템에 외란이 가해지면 탄성 변위장에 변화가 생기며, 이러한 탄성 변위장의 변화가 시스템의 진동을 일으키는 강성의 주요한 원인이다. 실험에 사용된 LM 가이드의 제원 및 실험 조건은 아래와 같다.

- LM 가이드: THK SSR15-XW, 140g
- 가상 질량: SM 45C($57 \times 77 \times 76$ $mm^3$), 2356g
- 예 압: 경예압, radial clearance(-10~-4 $\mu m$)
- 가 진 원: 0~2500Hz, sine sweep, random excitation
- 가진 방향: 이송 방향, 횡 방향, 수직 방향
- 응답 방향: 이송 방향, 횡 방향, 수직 방향

Fig. 3.1은 가진기, 신호 발생기, 측정을 위한 변환기가 결합된 펄스(Pulse) 시

스템과 파워 증폭기(power amplifier) 등으로 구성된 전체 시스템의 기능적인 연결 배치도이며 Fig. 3.2는 이송 방향의 가진 실험을 보여주고 있다.

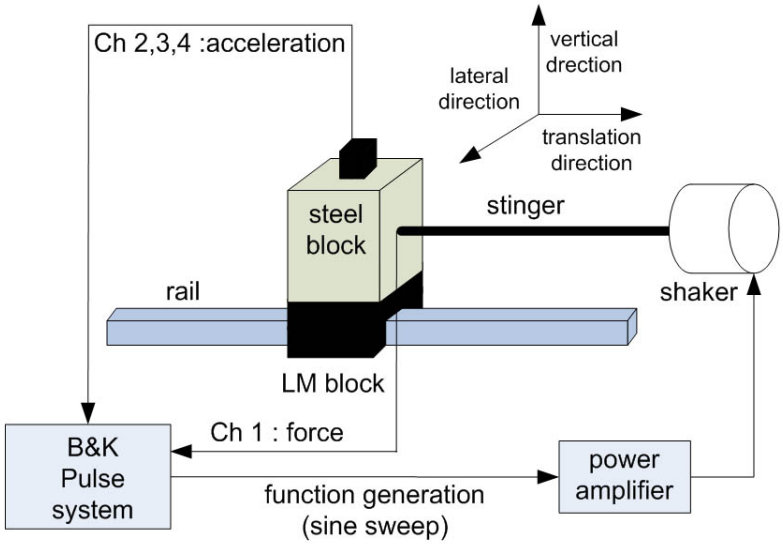



**Fig. 3.1** Configuration of experimental set-up

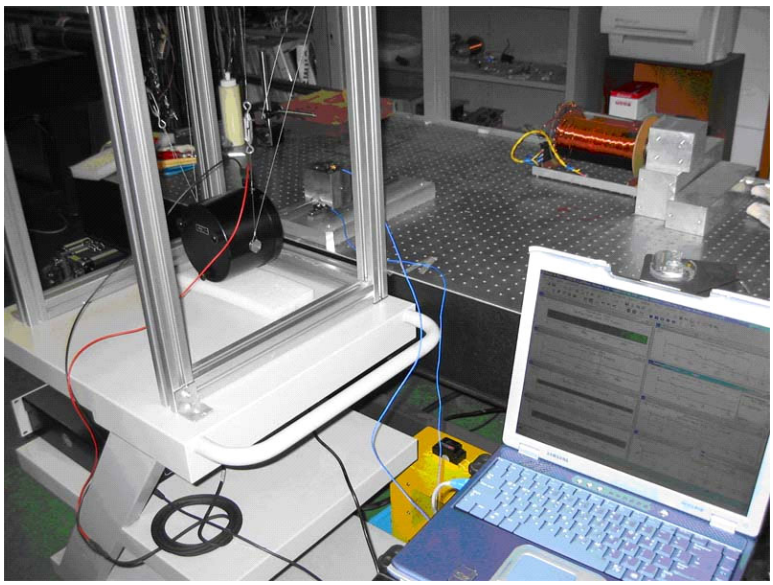


**Fig. 3.2** Test Rig(Axial excitation)

## 3.2 실험 결과

세 가지 가진 방향에 대한 주파수 응답 곡선(frequency response plot)은 Fig. 3.3과 같이 나타난다. 사인 스윕과 랜덤 가진 결과는 거의 유사하며 Fig. 3.3은 사인 스윕에 의한 주파수 응답 곡선이다. 세 방향에 대한 주파수 응답 곡선으로부터 6자유도에 해당되는 모드들, 즉 이송 방향의 병진, 롤링, 요잉, 피칭, 바운싱 그리고 고차 롤링 모드를 모두 확인할 수 있다. 고차 롤링 모드는 횡 방향의 병진 모드로 롤링 모드와 모드 형상이 유사하기 때문에 고차 롤링이라고 명명하였다.

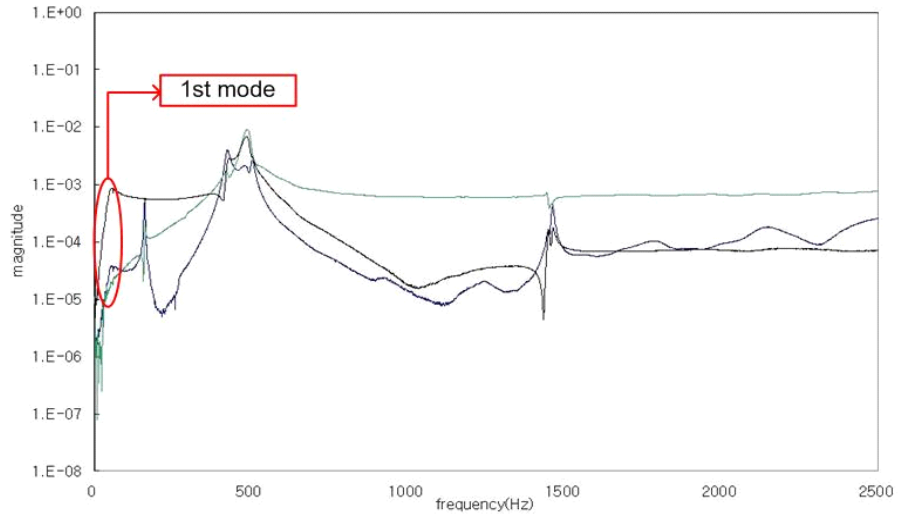
가진 방향에 따라 고유 모드의 존재 여부가 민감하게 나타나는 모드들이 있으며, 이송 방향 병진 모드와 바운싱 모드가 그러한 모드들이다. 바운싱 모드는 수직 방향의 가진 실험 Fig. 3.3(c)에서만 발견할 수 있었다.

또한 이송 방향 병진 모드는 이송 방향 가진 실험에서만 발생하였고, 횡 방향과 수직 방향 가진 실험에서는 나타나지 않음을 확인할 수 있다. 병진 모드는 가진력의 크기나 변위량의 크기에 따라 고유 진동수가 바뀐다는 사실이 실험적으로 밝혀진바 있으며[1], 본 연구의 관심 영역은 병진 모드를 제외한 나머지 5가지 모드이다.

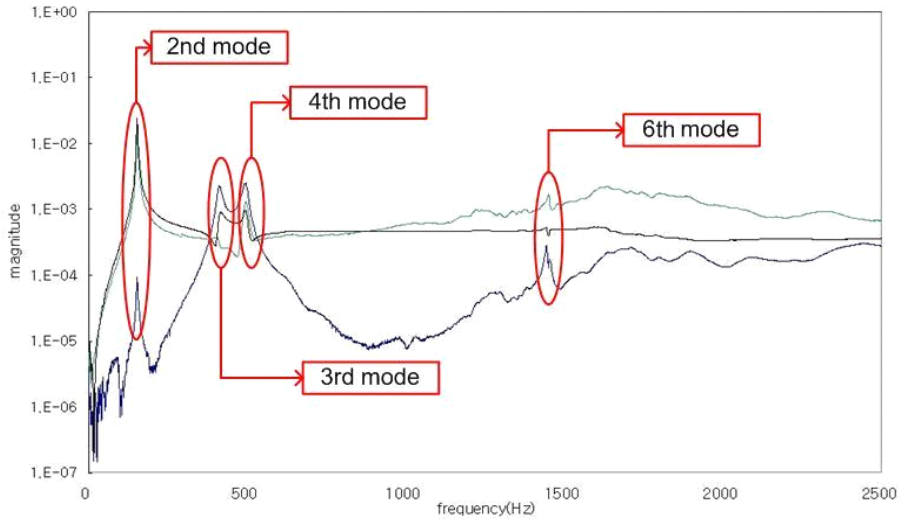
Table 3.1은 가진 방향에 따라 측정된 고유 진동수를 정리한 표이며, Fig. 3.4는 이송 방향 병진 모드를 제외한 5개의 모드 형상을 나타내고 있다.

**Table 3.1** Experimental result

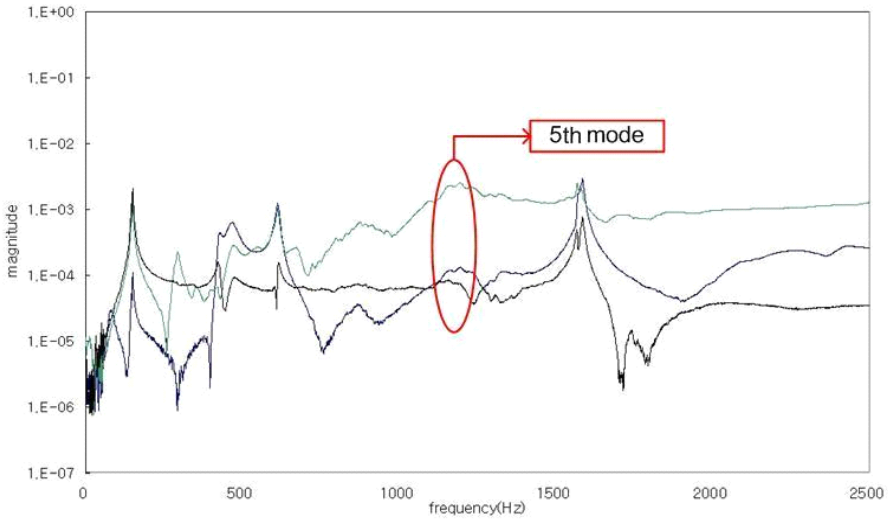
| modeshape | | axialexcitation | lateralexcitation | verticalexcitation |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Translation | 0~74 | | |
| 2nd | Rolling | 158 | 153 | 149 |
| 3rd | Yawing | 422 | 416 | 422 |
| 4th | Pitching | 487 | 497 | 467 |
| 5th | Bouncing | | | 1190 |
| 6th | High-rolling | 1460 | 1450 | 1590 |




(a) Frequency response plot for axial excitation

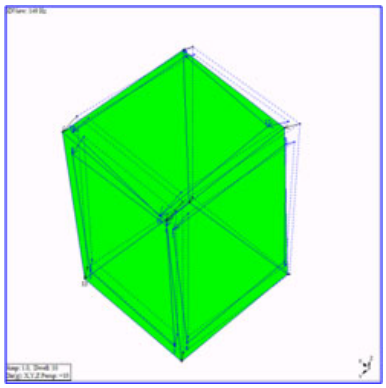



(b) Frequency response plot for lateral excitation

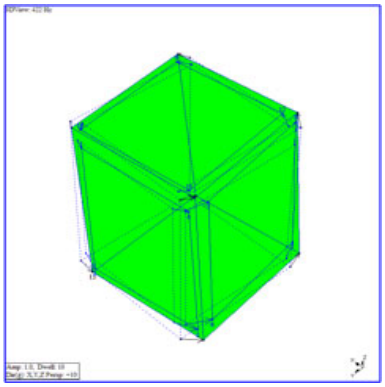



(c) Frequency response plot for vertical excitation

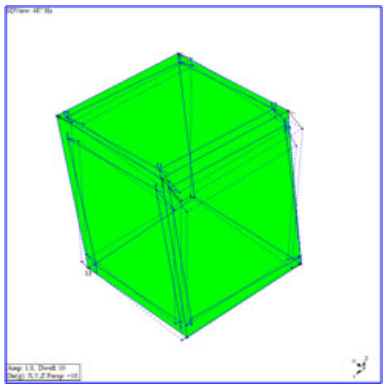
**Fig. 3.3** Frequency response plot



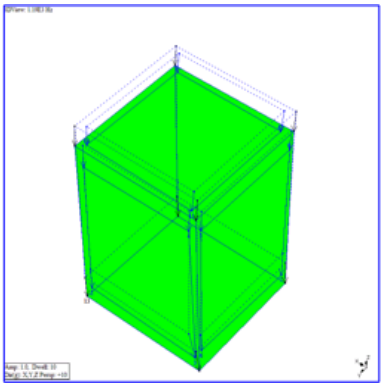
(a) Rolling mode



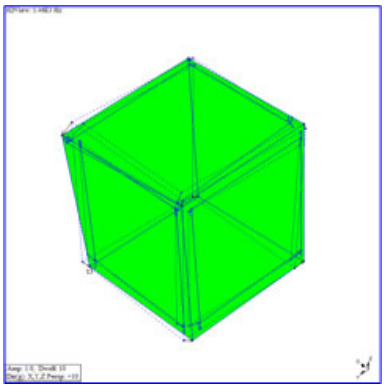
(b) Yawing mode



(c) Pitching mode



(d) Bouncing mode



(e) High-rolling mode

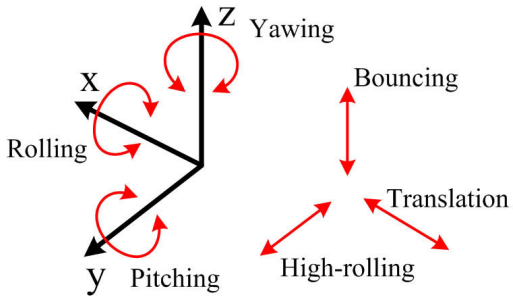



**Fig. 3.4** Mode shape

# 4. 해　　석

탄성 변형에 의해 5개의 강체 모드를 발생시키는 볼 베어링의 모델링은 LM 가이드의 진동 해석을 수행하는데 있어서 중요한 부분이다. 볼 베어링을 선형 스프링으로 간주한다면 시스템은 선형 시스템이 되고, 비선형 스프링으로 간주한다면 비선형 시스템이 되기 때문이다.

Fig. 4.1은 LM 가이드 진동 해석의 두 가지 접근 방법을 나타내고 있다. 볼 베어링은 강성을 가진 스프링으로 모델링될 수 있으며, 스프링이 받는 접촉 하중은 헤르츠 접촉 이론으로부터 얻을 수 있다. 4장에서는 일정한 음의 공차가 주어졌을 때, 등가의 선형화시킨 강성을 이용하는 선형 해석과 비선형적인 접촉 하중을 이용하는 비선형 해석의 두 가지 해석 방법을 통해 결과를 비교하였다.

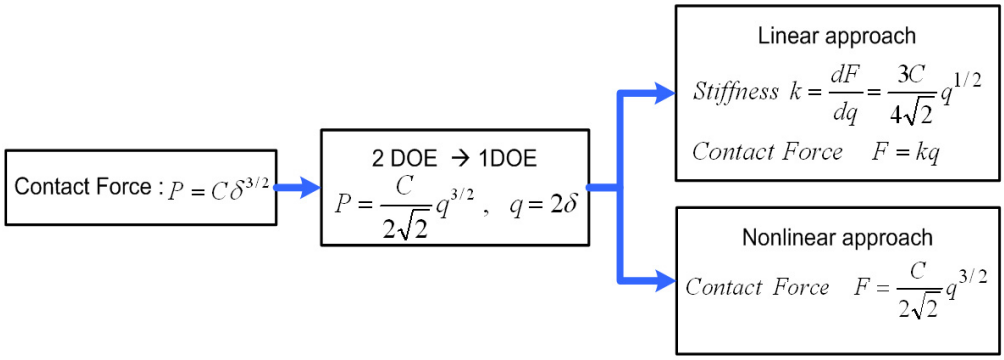



**Fig. 4.1** Two approach for vibration analysis of LM guide

## 4.1 볼 베어링의 모델링

볼 베어링을 스프링으로 치환하기 위해 앞에서 소개한 바 있는 헤르츠 접촉 이론을 LM 가이드에 적용하였다. 또한 바운싱 모드의 비선형 운동 방정식을 유도함으로써 LM 블록 내의 상단과 하단 볼 베어링의 음의 공차와 강성이 서로 다름을 확인하였다.

### 4.1.1 헤르츠 접촉 이론의 적용

식 (2.3)으로부터 다음과 같은 힘과 변위의 관계를 유도할 수 있다.

$$N = \left[ \frac{4\sqrt{2}}{3} (\delta^*)^{-3/2} (\sum \rho)^{-1/2} \left( \frac{1-\nu_I^2}{E_I} + \frac{1-\nu_{II}^2}{E_{II}} \right)^{-1} \right] \delta^{3/2}$$
$$= C\delta^{3/2} \tag{4.1}$$

$C$는 접촉면의 형상과 물성치의 관계에 의해 결정되는 헤르츠 상수이며, 접촉면에 작용하는 힘 $N$은 변위 $\delta$의 1.5승에 비례함을 알 수 있다. 그리고 이 접촉력은 LM 가이드에서 음의 공차에 의해 발생한다.

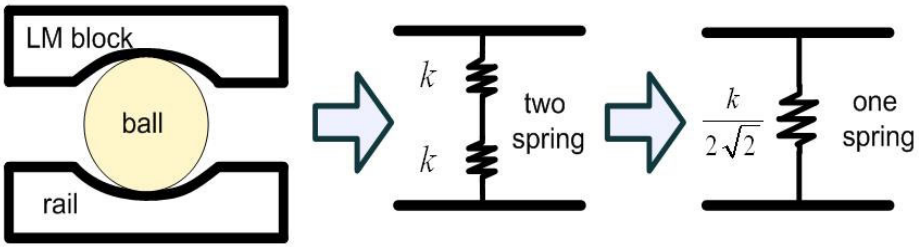



**Fig. 4.2** Modeling of ball bearing

Fig. 4.2와 같이 레일과 LM 블록 사이의 볼 베어링을 스프링으로 모델링 할 경우, 접촉면이 두 개이므로 2개의 스프링으로 모델링이 가능하다. 또한 볼 베어링의 질량이 전체 시스템에 비하여 무시할 정도로 작으므로 1자유도 모델로 간략화할 수 있고, 식 (4.1)은 다음과 같이 표시된다.

$$N = \frac{C}{2\sqrt{2}} q^{3/2}, \quad q = 2\delta \tag{4.2}$$

작용력 $N$을 $q$에 대해 미분하면 선형 스프링의 강성을 얻을 수 있다.

$$k = \frac{3C}{4\sqrt{2}} q^{1/2} \tag{4.3}$$

### 4.1.2 상·하단 볼 베어링의 서로 다른 강성

LM 가이드는 순환하는 4열의 볼 베어링에 의해서 지지되고 좌우 대칭이므로, Fig. 4.3에서 보는 바와 같이 상단과 하단 2열의 볼 베어링으로부터 $z$방향에 대한 운동 방정식을 유추해볼 수 있다. 시스템이 $z$축의 양의 방향으로 $z$만큼 이동한다면, 상단의 스프링은 늘어나고 하단의 스프링은 줄어든다. LM 가이드는 음의 공차에 의한 예압이 가해진 상태이므로, 상단의 음의 공차는 $z$만큼 줄어들고 하단의 음의 공차는 $z\sin\beta$만큼 늘어난다. 그리고 중력에 의한 하중의 영향은 예압에 비해 매우 작으므로 무시할 수 있다. 헤르츠 접촉 이론을 이용하여 이러한 관계를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$M\ddot{z} = 2C_{eq}(z_1 - z)^{3/2} - 2C_{eq}\sin\beta(z_2 + z\sin\beta)^{3/2} \tag{4.4}$$

식 (4.4)에서 $C_{eq}$는 식 (4.2)의 $C/2\sqrt{2}$에 한 열당 배열된 볼의 개수를 곱한 등가의 헤르츠 상수이며, $z_1$은 상단 스프링의 음의 공차, $z_2$는 하단 스프링의 음의 공차를 나타낸다. 시스템은 $z=0$에서 정적 평형 상태를 이루므로 다음의 관계가 성립된다.

$$(z_1 / z_2)^{3/2} = \sin\beta \tag{4.5}$$

이번 연구에서 사용된 LM 가이드의 경우, $\beta$가 $30^\circ$ 이므로 $z_1 : z_2 = 0.630 : 1$이 되며, 스프링의 선형적인 강성은 $0.794 : 1$의 비율을 갖게 된다. 이러한 상단과 하단의 강성의 비는 이론 해석과 유한 요소 해석을 위해 필요하다. 식 (4.4)는 바운싱 모드에 대한 비선형 운동 방정식으로 이 방정식의 해를 구하면 선형적인 해석에서 나타나지 않는 비선형적인 특성을 확인할 수 있다.

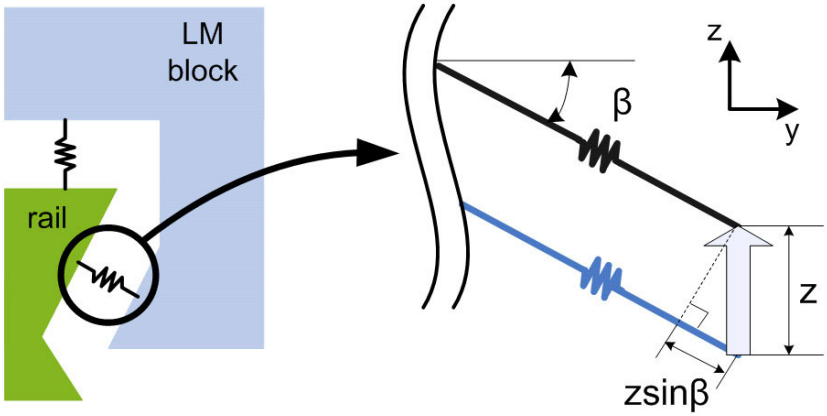



Fig. 4.3 Elastic deformation of ball bearing

## 4.2 선형 해석

### 4.2.1 이론 해석

볼 베어링들은 직선 블록 안에서 일정 간격으로 일렬로 배열되어 있다. 볼들은 불연속적으로 배열되어 있으나, 이러한 볼들의 강성을 연속적인 양으로 가정하여 다음과 같이 단위 길이당 강성을 나타낼 수 있다.

$$K = \frac{nk}{L} \tag{4.6}$$

$n$은 한 열당 하중을 받는 평균적인 볼들의 개수이고, $L$은 LM 블록 내부에서 한 열당 하중을 받는 볼들이 배열된 길이를 나타낸다.

Fig. 4.4는 LM 가이드의 형상을 나타낸다. 지면에서 나오는 방향이 $x$축 방향이며, 이 방향은 이송 방향과 일치한다. $y$축과 $z$축은 가진 방향인 횡 방향, 수직 방향에 각각 일치한다. 그리고 $x, y, z$축을 중심으로 한 회전 변위는 각각 $\phi, \theta, \psi$이며, 이 회전 변위는 각각 롤링, 피칭, 요잉 모드의 변위에 해당한다. 원점 $O$는 질량 중심의 위치를 나타내며 $\alpha, \beta$는 상단과 하단에 위치한 볼 베어링이 레일, LM 블록과 접촉하고 있는 각도를 표시한다. $c_1, c_2, a, b$는 상단과 하단에 위치한 볼 베어링과 질량 중심과의 $y$축, $z$축 방향의 거리를 나타낸다. LM 가이드 시스템의 5 자유도에 해당되는 운동 에너지는 다음과 같다.

$$T = \frac{1}{2}M\dot{y}^2 + \frac{1}{2}M\dot{z}^2 + \frac{1}{2}J_x\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}J_y\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}J_z\dot{\psi}^2 \tag{4.7}$$

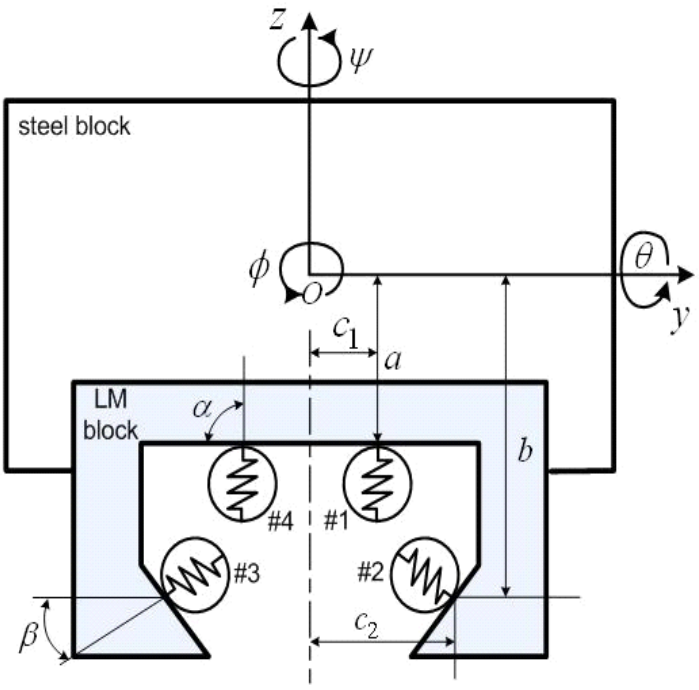



**Fig.4.4** Geometry of LM guide

볼 베어링에 의한 위치 에너지는 하중을 받는 볼들이 늘어선 길이 $L$에 대한 적분 형태로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} U = \frac{1}{2}\int_{-L/2}^{L/2} \big[ & K_1\{(y + a\phi + l\psi)\cos\alpha + (z + c_1\phi - l\theta)\sin\alpha\}^2 \\ & + K_2\{(y + b\phi + l\psi)\cos\beta - (z + c_2\phi - l\theta)\sin\beta\}^2 \\ & + K_2\{-(y + b\phi + l\psi)\cos\beta - (z - c_2\phi - l\theta)\sin\beta\}^2 \\ & + K_1\{-(y + a\phi + l\psi)\cos\alpha + (z - c_1\phi - l\theta)\sin\alpha\}^2 \big] dl \end{aligned} \tag{4.8}$$

식 (4.8)의 각 항들은 Fig. 4.4에서 #1~#4의 각 볼 베어링들의 위치 에너지를 나타내며, $K_1, K_2$는 각각 상단과 하단 스프링의 단위 길이당 강성을 가리킨다. 식 (4.7), (4.8)로부터 보존계의 라그랑지 방정식을 구성하여, 5 자유도에 해당하는 일반화 좌표의 운동 방정식을 얻을 수 있다. $\alpha$가 $\pi/2$인 경우에 대해서 정리하면

다음과 같다.

$$M\ddot{y} + (2K_2 L\cos^2\beta)y + K_2 L(2b\cos^2\beta - c_2\sin 2\beta)\phi = 0 \tag{4.9}$$

$$M\ddot{z} + 2L(K_1 + K_2\sin^2\beta)z = 0 \tag{4.10}$$

$$J_x\ddot{\phi} + 2L(K_1 c_1^2 + K_2 b^2\cos^2\beta + K_2 c_2^2\sin^2\beta - K_2 bc_2\sin 2\beta)\phi + L(2K_2 b\cos^2\beta - K_2 c_2\sin 2\beta)y = 0 \tag{4.11}$$

$$J_y\ddot{\theta} + \frac{L^3}{6}(K_1 + K_2\sin^2\beta)\theta = 0 \tag{4.12}$$

$$J_z\ddot{\psi} + \left(\frac{K_2 L^3}{6}\cos^2\beta\right)\psi = 0 \tag{4.13}$$

식 (4.9)~(4.13)은 각각 고차 롤링, 바운싱, 롤링, 피칭, 요잉 모드의 운동 방정식을 나타낸다. 위 식들로부터 $z, \theta, \psi$는 서로 독립된 변수들이지만 $y, \phi$는 서로 연성되어 있음을 확인할 수 있다. 즉, 바운싱, 피칭, 요잉 모드는 서로 연성되어 있지 않지만, 롤링과 고차 롤링( $y$방향의 모드) 모드는 서로 연성되어 있다. 식 (4.10), (4.12), (4.13)에서 바운싱, 피칭, 요잉 모드에 해당되는 고유진동수를 구할 수 있다.

$$f_{bouncing} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2L(K_1 + K_2\sin^2\beta)}{M}} \tag{4.14}$$

$$f_{pitching} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{L^3(K_1 + K_2 \sin^2\beta)}{6J_y}} \tag{4.15}$$

$$f_{yawing} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K_2 L^3 \cos^2\beta}{6J_Z}} \tag{4.16}$$

$y, \phi$는 서로 연성되어 있으므로 다음과 같이 연립하여 푼다.

$$\begin{aligned} & y = Ye^{j\omega t},\ \phi = \Phi e^{j\omega t} \\ & \begin{bmatrix} p_1 - M\omega^2 & p_2 \\ p_2 & p_3 - J_x\omega^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Y \\ \Phi \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \end{aligned} \tag{4.17}$$

$$\begin{aligned} p_1 &= 2K_2 L\cos^2\beta \\ p_2 &= K_2 L(2b\cos^2\beta - c_2 \sin 2\beta) \\ p_3 &= 2L(K_1 c_1^2 + K_2 b^2\cos^2\beta + K_2 c_2^2 \sin^2\beta - K_2 b c_2 \sin 2\beta) \end{aligned} \tag{4.18}$$

자명해를 피하기 위해서는 식 (4.17) 좌변의 정방행렬의 행렬식(determinant)이 0이 되어야 한다.

$$Det\left(\begin{bmatrix} p_1 - M\omega^2 & p_2 \\ p_2 & p_3 - J_x\omega^2 \end{bmatrix}\right) = 0 \tag{4.19}$$

$$\begin{cases} f_{rolling} = \omega_1 / 2\pi \\ f_{high-rolling} = \omega_2 / 2\pi \end{cases} \tag{4.20}$$

식 (4.19)로부터 구한 $\omega_1, \omega_2 (\omega_1 < \omega_2)$는 롤링 모드와 고차 롤링 모드에 대한 각

(angular) 고유 진동수이며, 위의 과정으로부터 구한 5자유도의 고유 진동수는 Table 4.1과 같다. Table 4.2는 해석에 필요한 data를 정리한 표이다.

**Table 4.1** Result of theoretical analysis (unit: Hz)

| mode shape | experiment | theory | error(%) |
|---|---|---|---|
| rolling | 153 | 137.3 | 10.3 |
| yawing | 422 | 468.4 | 11.0 |
| pitching | 487 | 545.3 | 12.0 |
| bouncing | 1190 | 1389 | 16.7 |
| high-rolling | 1450 | 1889 | 30.3 |

**Table 4.2** Experimental Data

| Variable | value | Variable | value |
|---|---|---|---|
| $\upsilon_I, \upsilon_{II}$ | 0.3 | $\alpha$ | $\pi/2$ [radian] |
| $E_I, E_{II}$ | 200e9 [ $Pa$] | $\beta$ | $\pi/6$ [radian] |
| $E^*$ | 109.9e9 [ $Pa$] | $a$ | 39.25 [ $mm$] |
| $r_{I1}, r_{I2}$ | 1.25 [ $mm$] | $b$ | 44.75 [ $mm$] |
| $r_{II1}$ | 2.5 [ $mm$] | $c_1$ | 5.75 [ $mm$] |
| $r_{II2}$ | $\infty$ | $c_2$ | 9.3 [ $mm$] |
| $q$ | 3.95 [ $\mu m$] | $J_x$ | 2495.2 [ $kgmm^2$] |
| $M$ | 2.496 [ $kg$] | $J_y$ | 1948.8 [ $kgmm^2$] |
| $K_1$ | 1.902e9 [ $N/m^2$] | $J_z$ | 1898.0 [ $kgmm^2$] |
| $K_2$ | 2.397e9 [ $N/m^2$] | $L$ | 38 [ $mm$] |

### 4.2.2 유한 요소 해석

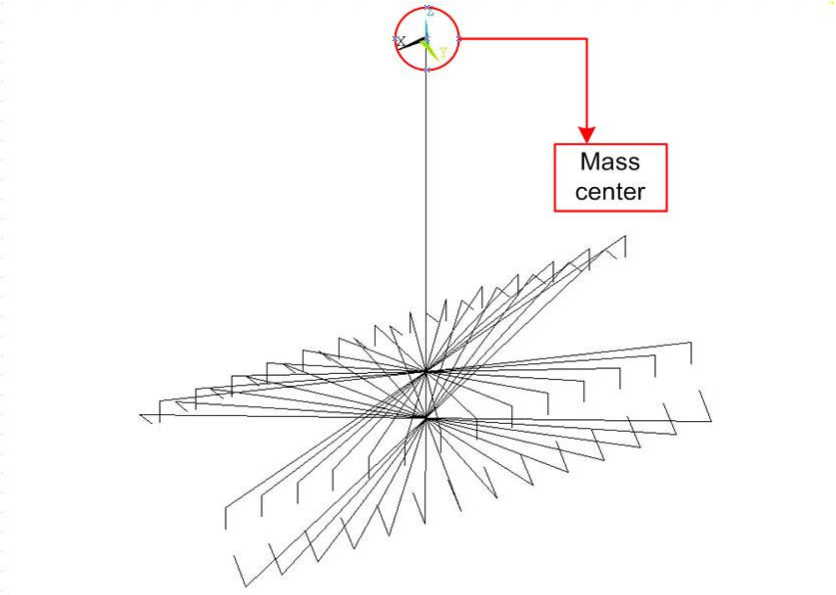
#### 4.2.2.1 집중 질량을 이용한 강체 모델링

이론해는 LM 가이드 시스템의 질량 중심과 볼 베어링의 선형화된 강성을 이용해 얻을 수 있었다. 따라서 유한 요소 해석도 시스템의 질량 중심의 위치에 집중 질량 요소를 사용하고, 전체적인 골격을 강체로 모델링한다면 이론 해석에서의 개념을 충분히 반영할 수 있다.

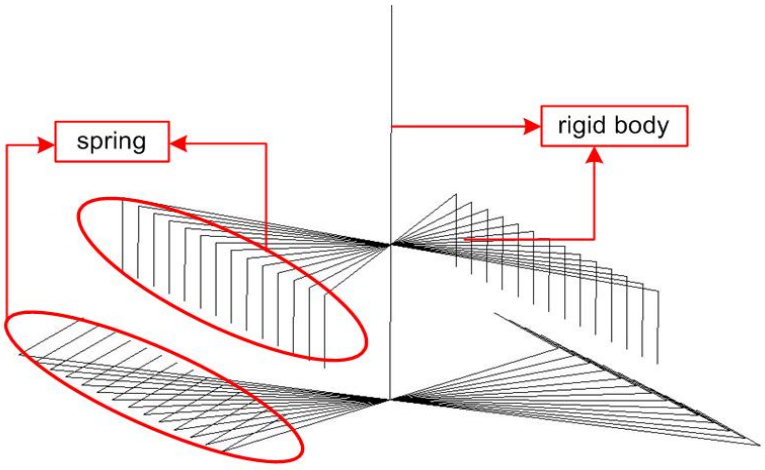
유한 요소 해석 프로그램은 상용 패키지인 ANSYS 7.0을 이용하였다. 집중 질량 요소로는 mass21을 사용하였고 보 요소인 beam4를 전체 골격으로 모델링하였으며 'cerig'라는 명령어를 사용하여 모든 보 요소를 강체 영역으로 설정하였다. 그리고 볼 베어링은 선형 스프링인 combin14를 이용하였고, 강성값은 이론 해석 과정에서의 강성 $k_1, k_2$을 이용하였다.

Fig. 4.5에서 보듯이 상부의 보의 끝단에는 시스템 전체 질량에 해당되는 집중 질량 요소가 위치하고 있으며, 이 집중 질량으로부터 보 요소가 분기 되어 하부에 위치한 스프링들까지 연결된다.

모달 해석은 블록 랑조스(Block Lanczos) 방법을 사용하였으며, Fig. 4.6은 롤링, 요잉, 피칭, 바운싱 그리고 고차 롤링 모드의 각각의 모드 형상과 고유 진동수를 나타내며 이론 해석 결과와 유사함을 확인할 수 있다.

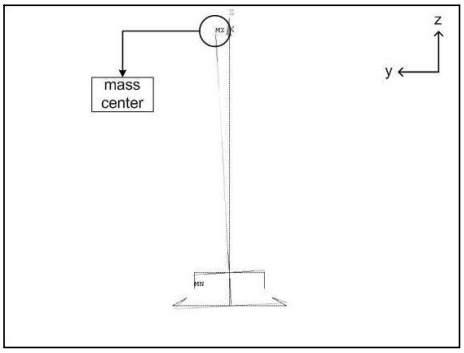



(a) The whole figure of rigid body model

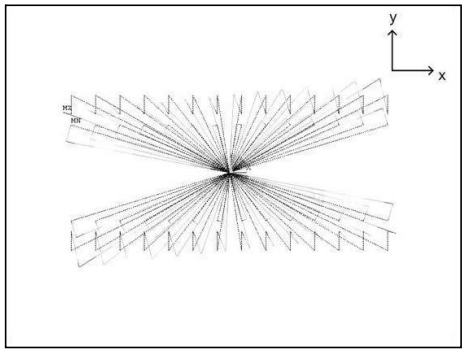



(b) Zooming of LM block

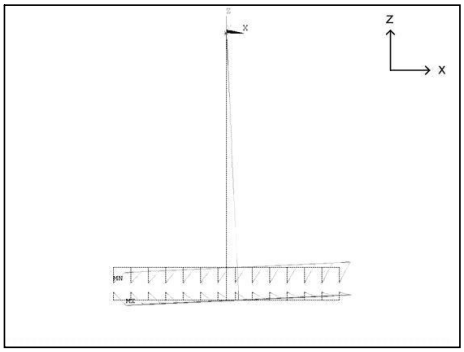
**Fig.4.5** Rigid body modeling of LM guide



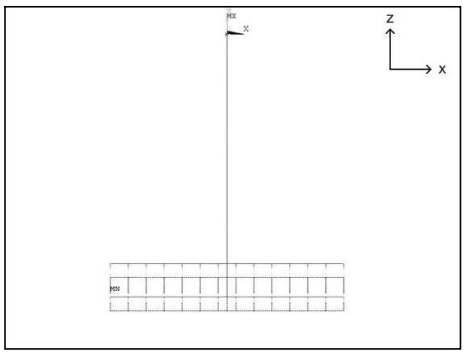

(a) Rolling mode(137.0Hz)



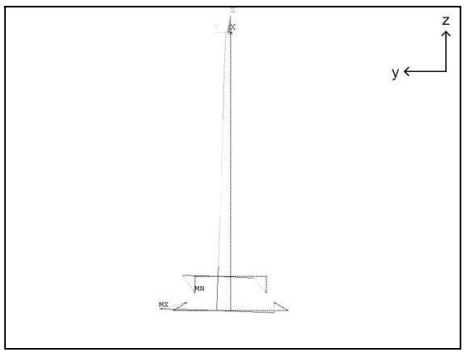

(b) Yawing mode(503.2Hz)




(c) Pitching mode(585.8Hz)




(d) Bouncing mode(1389Hz)




(e) High-rolling mode(1893Hz)

**Fig.4.6** Modal analysis result

#### 4.2.2.2 솔리드(solid) 모델링

강체 모델링의 유한 요소 해석을 통하여 이론해와 거의 유사한 결과를 얻을 수 있었다. 그러나 강체 모드 이외의 유연(flexible) 모드가 저주파수 대역에 존재할 가능성이 존재하기 때문에 솔리드(solid) 요소로 모델링하여 유연 모드의 존재 여부를 확인하는 과정이 필요하다. 전처리(preprocessing)는 Hypermesh 5.0을 이용하였고, 해석(solving)과 후처리(postprocessing)는 ANSYS 7.0을 사용하였다.

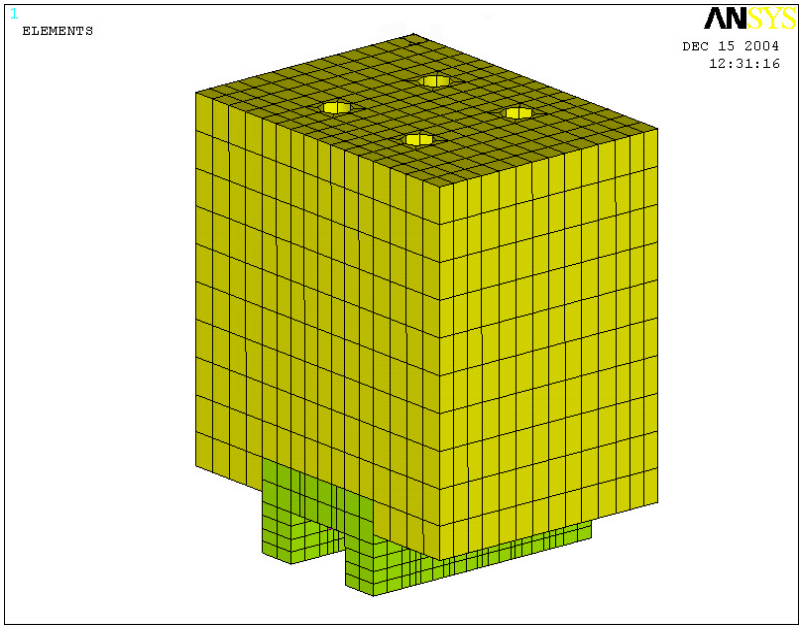
Fig. 4.7(a)는 Hypermesh에 의한 전체 시스템의 형상이다. LM 블록과 스틸 블록은 solid45(HEXA8) 요소를 사용하였고, 볼 베어링은 선형 스프링인 combin14 요소를 이용하여 모델링 하였다. Fig. 4.7(b)은 LM 블록 내의 볼들을 모델링한 스프링들의 형상을 나타낸다. LM 블록의 실제 형상은 그림보다 복잡하지만, 볼들의 위치와 형상에 중점을 두고 모델링하였다.

모달 해석은 강체 모델링과 마찬가지로 블록 랑조스(Block Lanczos) 방법을 사용하였다. 해석 결과 유연 모드는 16000Hz 이상에서 발생하였고, 본 연구의 관심 주파수 영역에서 벗어나 있음을 확인하였다. Table 4.3은 이론 및 유한 요소 해석 결과를 정리한 표이며 이론 해석과 유한 요소 해석 결과가 거의 유사함을 확인할 수 있다.

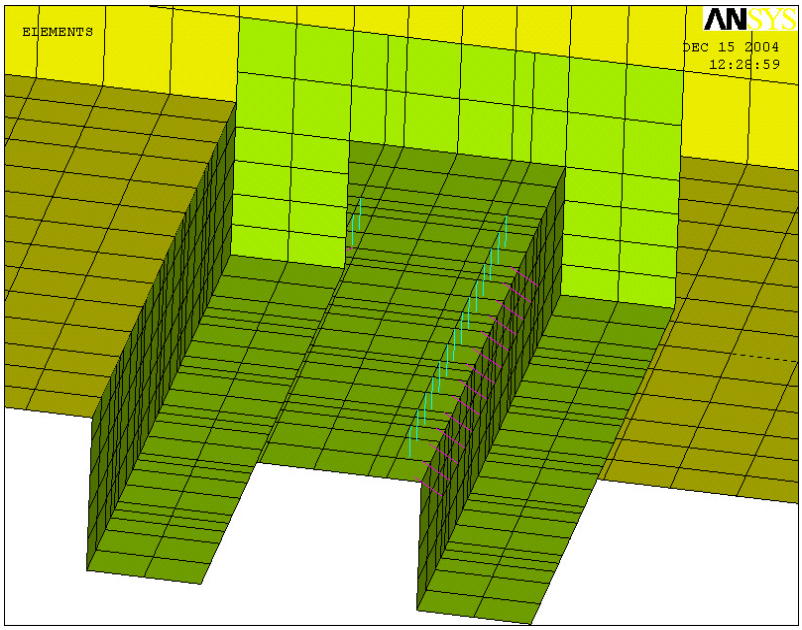
**Table 4.3** Results of theoretical and finite element analysis (unit: Hz)

| mode shape | experiment | theory | FEM(I) | FEM(II) |
|---|---|---|---|---|
| rolling | 153 | 137.3 | 137.0 | 133.3 |
| yawing | 422 | 468.4 | 503.2 | 468.3 |
| pitching | 487 | 545.3 | 585.8 | 562.3 |
| bouncing | 1190 | 1389 | 1389 | 1325 |
| high-rolling | 1450 | 1889 | 1893 | 1730 |

(FEM I: rigid body modeling, FEM II: solid modeling)




(a) The whole figure of solid model




(b) Zooming of LM block

**Fig. 4.7** Solid modeling of LM guide

## 4.3 비선형 해석

선형 해석 과정에서는 헤르츠 접촉 이론으로부터 구한 강성을 이용해 해석을 수행하였고 실험치와 근접한 고유 진동수를 얻을 수 있었다. 비선형 해석 과정에서는 바운싱 모드에 대한 운동 방정식의 무차원화 과정을 통해서 헤르츠 접촉 이론에 의한 비선형적 특성을 살펴보고자 한다.

### 4.3.1 무차원화

비선형 운동 방정식도 선형 운동 방정식과 마찬가지로 운동 에너지와 위치 에너지를 구성한 후 라그랑지 방정식을 세우면 5개의 운동 방정식을 유도할 수 있으나, 위치 에너지를 구하기 위해 복잡한 적분 과정이 요구된다.

다른 모드에 비해서 시스템에 가해지는 힘의 방향이 비교적 단순한 바운싱 모드의 운동 방정식은 이미 식 (4.4)와 같이 유도한 바 있다. 하단 스프링의 음의 공차를 $z_0$로 정의하고, $\beta$가 $\pi/6$인 경우의 운동 방정식은 다음과 같다.

$$M\ddot{z} - 2C_{eq}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{2/3} z_0 - z\right\}^{3/2} + C_{eq}\left(z_0 + \frac{z}{2}\right)^{3/2} = 0 \tag{4.21}$$

식 (4.21)에서 상단과 하단 스프링이 접촉으로 인한 예압을 유지하기 위해서는 $-2z_0 < z < (1/2)^{2/3} z_0$의 범위를 유지해야 하며, 주어진 범위 밖에서는 접촉이 발생하지 않게 된다.

해석의 편의를 위해 식 (4.21)의 양변에 $\frac{3}{2Mz_0}$를 곱하여 다음과 같이 무차원화시킨다.

$$\ddot{\eta} - \omega_n^2 \left\{ \left(\frac{1}{2}\right)^{2/3} - \frac{2}{3}\eta \right\}^{3/2} + \frac{\omega_n^2}{2}\left(1+\frac{1}{3}\eta\right)^{3/2} = 0 \tag{4.22}$$

여기서,

$$\omega_n = \left[\frac{3 z_0^{1/2} C_{eq}}{M}\right]^{1/2},\ \eta = \frac{3}{2}\frac{z}{z_0}$$

$\omega_n$ : contact natural frequency

$\eta$ : dimensionless displacement

무차원 시간(dimensionless time) $\tau = \omega_n t$을 정의하고, 식 (4.22)를 정리하면 다음과 같다.

$$\dot{\eta} = \frac{d\eta}{dt} = \frac{d\eta}{d\tau}\frac{d\tau}{dt} = \eta'\omega_n,\quad \ddot{\eta} = \eta''\omega_n^2$$

$$\eta'' - \left\{ \left(\frac{1}{2}\right)^{2/3} - \frac{2}{3}\eta \right\}^{3/2} + \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{3}\eta\right)^{3/2} = 0 \tag{4.23}$$

식 (4.23)은 바운싱 모드의 무차원화된 운동 방정식으로 접촉을 유지하기 위해서는 다음과 같은 조건을 만족해야 한다.

$$-3 < \eta < \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{2/3} \tag{4.24}$$

이 시스템의 감쇠가 없다고 가정하면, 시스템의 전체 에너지는 보존되므로 다음의 관계가 성립한다.

$$E=\frac{1}{2}\eta'^2+\frac{3}{5}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{2/3}-\frac{2}{3}\eta\right\}^{5/2}+\frac{3}{5}\left(1+\frac{1}{3}\eta\right)^{5/2}=E_0 \tag{4.25}$$

초기 조건이 $\eta'(0)=0,\ \eta(0)=\varepsilon$라고 한다면,

$$E_0=\frac{3}{5}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{2/3}-\frac{2}{3}\varepsilon\right\}^{5/2}+\frac{3}{5}\left(1+\frac{1}{3}\varepsilon\right)^{5/2} \tag{4.26}$$

식 (4.25), (4.26)로부터 $|\eta'|$와 주기 $\tau_0$를 구하면,

$$|\eta'|=\sqrt{2}\left[E_0-\frac{3}{5}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{2/3}-\frac{2}{3}\eta\right\}^{5/2}-\frac{3}{5}\left(1+\frac{1}{3}\eta\right)^{5/2}\right]^{1/2} \tag{4.27}$$

$$\tau_0=\omega_n T_0=2\int_{\varepsilon}^{\eta_{\max}}\frac{1}{|\eta'|}d\eta \tag{4.28}$$

$\tau_0$는 무차원 시간의 주기이며, $T_0$는 실제 시간의 주기이다. $\eta_{\max}$는 $|\eta'|=0$로부터 구할 수 있다.

### 4.3.2 비선형 해석 결과

LM 가이드의 바운싱 모드는 운동 방정식의 비선형성으로 인해 초기 변위에 따라 주기가 달라지며, 4차 런지-쿠타(Runge-Kutta) 방법을 이용하여 이러한 비선형성을 확인할 수 있다. Fig. 4.8은 초기 변위의 변화에 따른 1/2주기까지 바운싱 모드 변위의 궤적을 나타내며 그림에 나타난 시간과 변위는 모두 무차원화된 양들이다. 초기 변위의 절대값이 클수록 주기와 최대 변위는 증가함을 확인할 수

있다.

초기 변위에 따른 주기와 최대 변위의 관계로부터 진동수와 최대 변위의 관계를 그래프로 나타낼 수 있다. Fig. 4.9는 고유 진동수가 증가함에 따라 최대 변위가 감소하는 소프트닝(softening) 현상을 보여주고 있다. LM 가이드 시스템이 선형 시스템이라면 초기 변위가 변화하더라도 일정한 고유 진동수를 갖기 때문에 Fig. 4.9는 직선의 그래프를 나타낼 것이다. 그러나 주어진 시스템은 헤르츠 접촉으로 인해 변위의 1.5승에 비례하는 비선형 하중항을 포함하고 있으며, 이러한 비선형 항은 소프트닝 현상의 원인이 된다.

Fig. 4.10은 무차원 스케일을 실제 스케일로 재변환시킨 그래프로서, 1355Hz~1389Hz의 범위에서 바운싱 모드의 고유 진동수가 분포하고 있음을 확인할 수 있다. 만약 초기 변위가 매우 작다면 바운싱 모드의 고유 진동수는 1389Hz에 가까울 것이며, 이 값은 선형 진동 해석의 결과값이다. 따라서 선형 해석에 의한 결과는 진폭의 크기가 매우 작은 경우에 해당되는 해임을 확인할 수 있다.

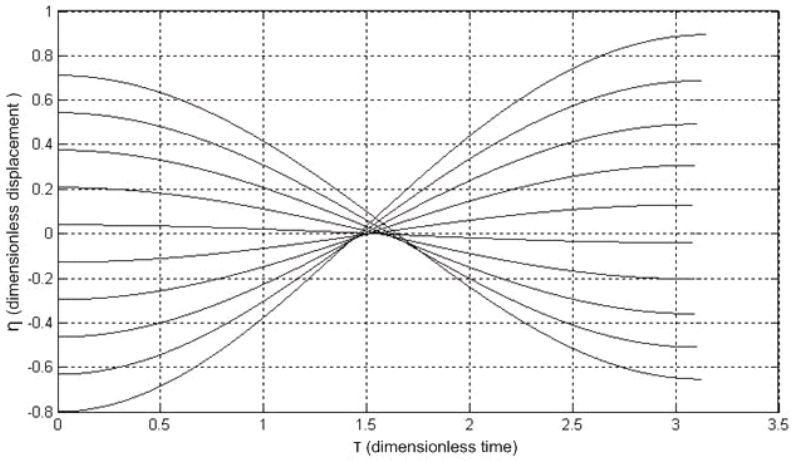



**Fig 4.8** Variation of dimensionless period

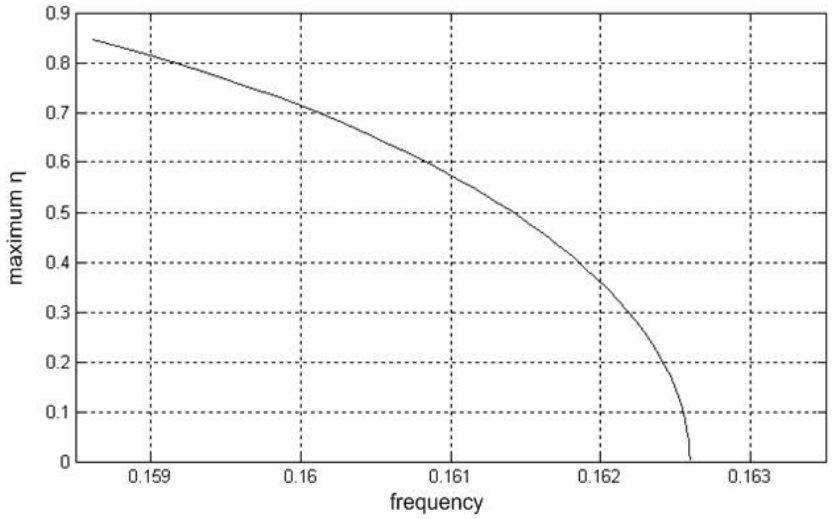



**Fig. 4.9** Softening behavior

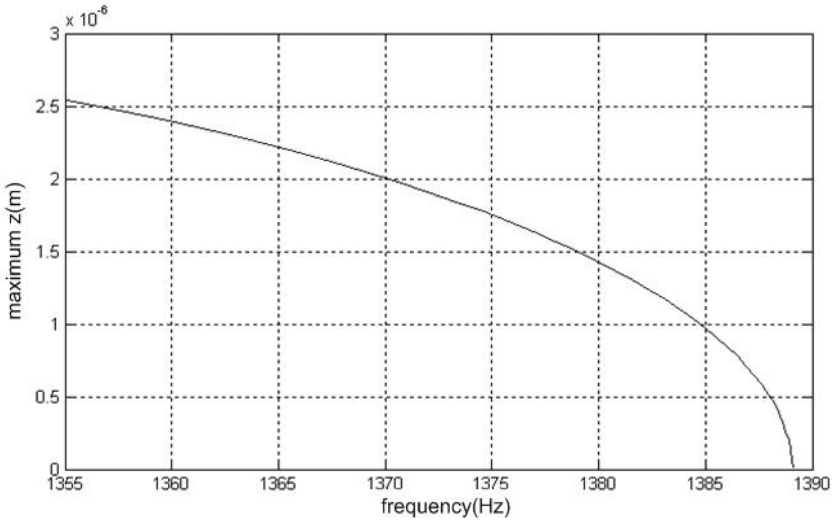



**Fig. 4.10** Softening behavior for real scale

# 5. 설계 변수와 질량 중심의 편심에 따른 고유 진동수의 변화

## 5.1 설계 변수의 영향

LM 가이드의 설계자는 각 설계 변수와 고유 진동수와의 관계를 파악함으로써 시스템의 작동 주파수 영역 내에 공진 주파수가 들어오는 것을 사전에 방지할 수 있다.

설계 변수들은 음의 공차( $q$), 볼과 그루브의 곡률 반경( $r_I, r_{II}$)처럼 선형화된 강성을 구성하는 변수들과 볼 베어링의 접촉각( $\alpha, \beta$), 폭( $c_1, c_2$), 높이( $b-a$)처럼 LM 가이드의 형상에 관련된 변수들로 구분될 수 있다. 특히 강성을 구성하는 변수들의 크기 변화는 5개 모드의 고유 진동수 비율을 변화시키지 못한다.

### 5.1.1 음의 공차: $q$

음의 공차는 스프링의 선형적인 강성을 구성하는 직접적인 설계 변수이기 때문에 고유 진동수의 변화에 가장 큰 영향력을 가진다. 하단 볼 베어링의 음의 공차를 $q$라 가정하면 상단의 음의 공차는 식 (4.5)에 의해서 $(1/2)^{2/3}q$가 된다. Fig. 5.1은 하단 볼 베어링의 음의 공차 $q$의 변화에 따른 각 모드들의 고유 진동수 변화를 나타내며 수 $\mu m$의 음의 공차 변화만으로도 수십에서 수백 $Hz$의 고유 진동수가 바뀔 수 있음을 보여주고 있다.

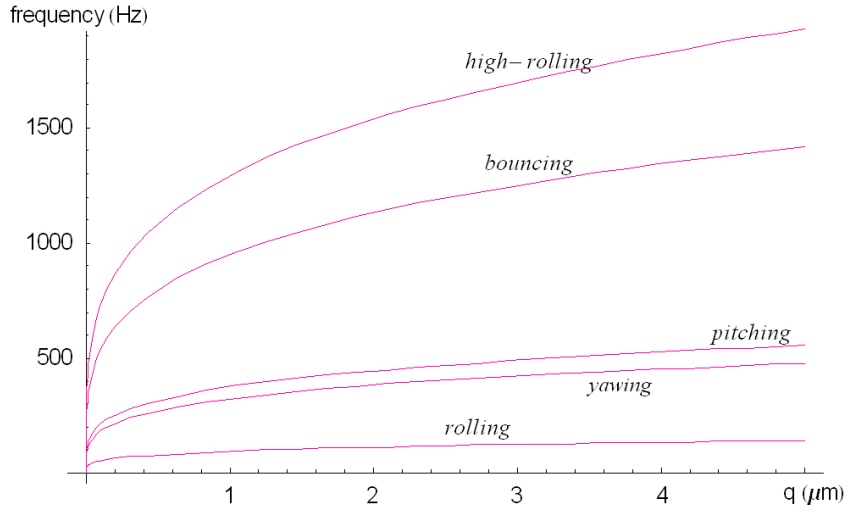


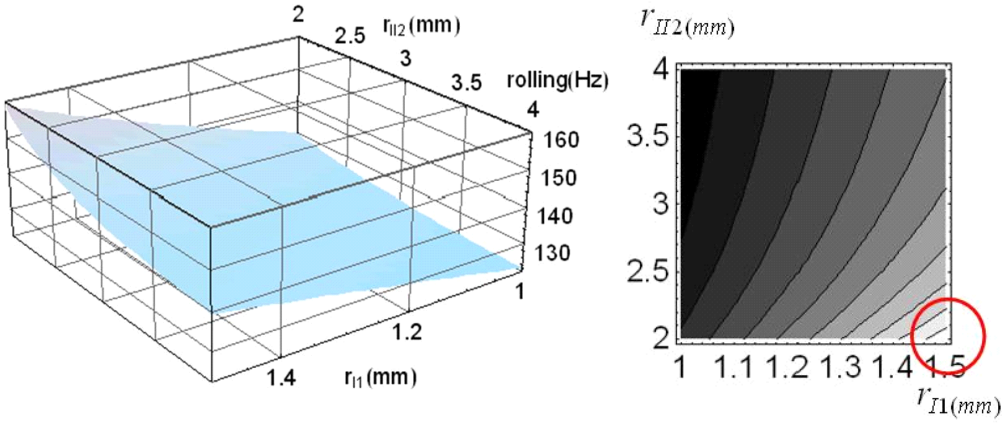

**Fig. 5.1** Natural frequencies with respect to $q$

### 5.1.2 볼과 그루브의 곡률 반경( $r_I, r_{II}$)

볼 베어링(body I)의 곡률은 $1/r_{I1}=1/r_{I2}$이고, 그루브(body II)의 곡률은 $1/r_{II1}=0$, $-1/r_{II2}$이다. 따라서 $r_{I1}$과 $r_{II2}$만이 고려해야 할 설계 변수이다.

Fig. 5.2는 볼, 그루브의 곡률 반경과 롤링 모드의 고유 진동수 관계를 나타낸 그래프이며, 다른 모드들도 유사한 경향을 보여준다. Fig. 5.2(b)에서 명도가 낮은 부분이 고유 진동수가 높은 부분이며, 결국 볼의 곡률 반경이 크고, 그루브의 곡률 반경이 작을수록 고유 진동수가 증가함을 알 수 있다.

일정한 음의 공차가 주어졌을 때, 볼의 곡률 반경이 커지고 그루브의 곡률 반경이 작아진다면 실제 접촉 면적은 증가하게 된다. 즉 볼 베어링과 그루브와의 타원형의 접촉 면적이 증가할수록 시스템의 강성이 증가한다고 볼 수 있다.




(a) 3D plot (b) Contour plot

**Fig. 5.2** Natural frequencies with respect to $r_I, r_{II}$

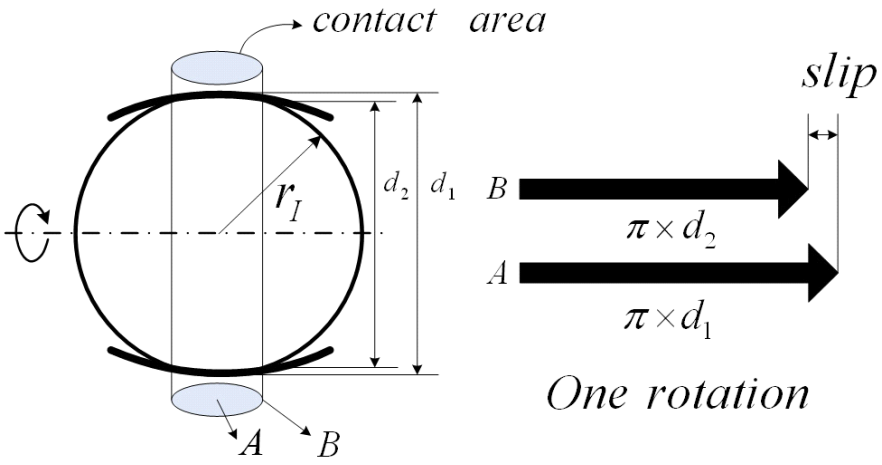



**Fig. 5.3** Slip between ball bearing and groove

접촉 면적이 증가하면 LM 가이드의 동적 특성은 좋아지지만 슬립(slip) 현상이 증가하게 된다. Fig. 5.3에 나타난 바와 같이 회전축을 중심으로 볼 베어링이 한 바퀴 회전할 때, 타원 접촉면의 중앙과 양 가장자리는 $\pi(d_1-d_2)$만큼의 이동거리의 차가 발생해 필연적으로 슬립이 일어나게 된다. 따라서 접촉면의 증가를 통한 무리한 강성의 증가는 슬립의 양을 증가시키며 결과적으로 LM 가이드의 수명을 저하시키는 요인이 된다.

### 5.1.3 상·하단 볼 베어링의 접촉각( $\alpha, \beta$)

접촉각이 동일한 경우에는 상·하단 음의 공차가 동일하게 유지되어 접촉각을 독립적인 변수로 취급할 수 있으나 서로 다른 경우에는 음의 공차도 함께 변화함을 앞에서 살펴보았다. 특히 상단과 하단의 접촉각 차이가 커지면 음의 공차의 차이가 극단적으로 증대되어 접촉각과 고유 진동수의 경향 파악에 어려움이 있다. 따라서 본 연구에서는 상·하단 접촉각이 동일한 경우에 한하여 경향성을 살펴보았다.

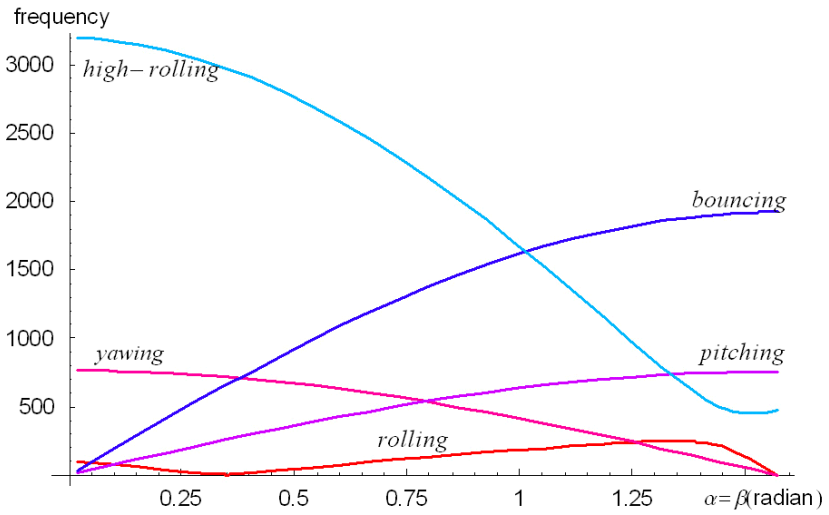
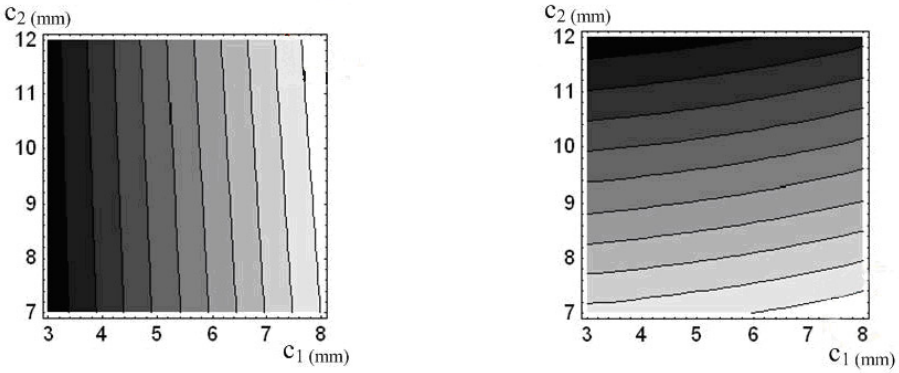



**Fig. 5.4** Natural frequencies with respect to $\alpha, \beta$

Fig. 5.4는 상·하단 볼 베어링의 접촉각도가 일정한 경우에 고유 진동수의 변화를 살펴본 그래프이다. 상단과 하단 볼 베어링의 접촉각이 직각에 가까울수록 수직 방향의 강성은 커져, 피칭과 바운싱 모드의 고유 진동수가 증가하고 있음을 확인할 수 있다. 또한 접촉각이 작을수록 횡 방향 강성이 증대되어 요잉 모드 고유 진동수가 증가하고 있다. 롤링과 고차 롤링 모드는 연성되어 있어 그 경향성을 직관적으로 파악하기는 어려우며 그래프 상에서는 서로 반대의 경향성을 나타내고 있다.

### 5.1.4 상·하단 볼 베어링의 폭과 높이 차( $c_1, c_2, b-a$)

볼 베어링의 폭이란 Fig. 4.4에 나타난 바와 같이 상단 볼의 폭 $c_1$과 하단 볼의 폭 $c_2$를 가리키며, 높이 차란 상단과 하단 볼 베어링 간의 거리 $b-a$를 가리킨다. 요잉, 피칭, 바운싱 모드는 볼 베어링의 폭과 높이 차에 관련이 없으므로 롤링과 고차 롤링 모드에 대해서만 그 경향성을 파악하였다.

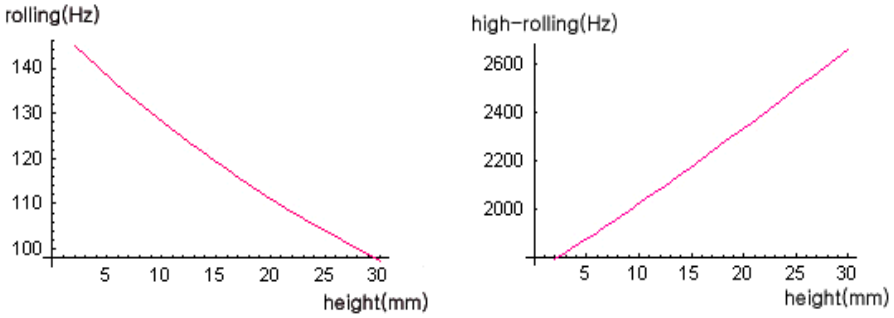



(a) Rolling mode (b) High-rolling mode

**Fig. 5.5** Natural frequencies with respect to $c_1, c_2$

Fig. 5.5에서 롤링 모드는 $c_1, c_2$가 모두 클수록 고유 진동수가 증가하는 경향을 보이며, 고차 롤링 모드는 $c_1$이 크고 $c_2$가 작을수록 증가하는 경향을 나타낸다.

Fig. 5.6은 볼 베어링의 높이 차에 따른 경향성을 보여주고 있다. 높이 차가 증가함에 따라 롤링 모드의 고유 진동수는 거의 선형적으로 감소하고 고차 롤링 모드는 증가함을 확인할 수 있다.




(a) Rolling mode (b) High-rolling mode

**Fig.5.6** Natural frequencies with respect to $b-a$

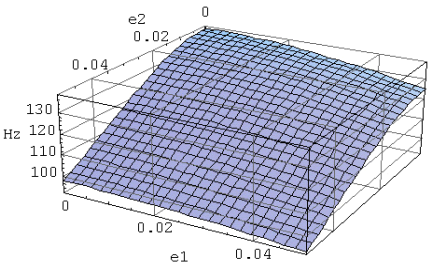
## 5.2 질량 중심 편심의 영향

질량 중심을 어느 한 쪽으로 치우치게 하는 정도인 편심은 설계 변수들과 마찬가지로 고유 진동수를 변화시킬 수 있다. 설계자는 설계 변수를 이용하여 고유 진동수를 조절할 수 있고, 사용자는 질량 중심의 편심을 그 수단으로 삼을 수 있다.

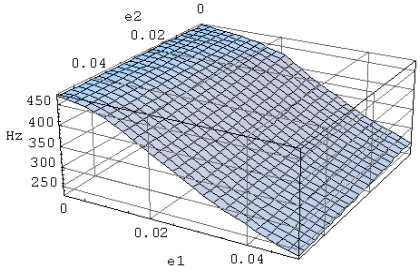
질량 중심이 편심되지 않은 기존의 운동 방정식은 롤링과 고차 롤링 모드만이 연성되어 나타나지만, 편심을 고려한 경우에는 5개의 모드가 모두 연성되어 복잡한 방정식 형태를 띄며 그 결과는 Fig. 5.7과 같다. 그림에 나타난 $e_1$과 $e_2$는 각각 이송 방향($x$축)과 횡 방향($y$축)으로 질량 중심이 편심된 거리를 의미한다.

Fig. 5.7 (a)~(e)에서 고유 진동수를 나타내는 평면의 기울기는 급격한 변화를 보이지 않으며, 단조 증가 혹은 감소의 양상을 보인다. 특히 요잉과 바운싱 모드는 $y$축 방향의 편심에 거의 영향을 받지 않고 있음을 확인할 수 있다.

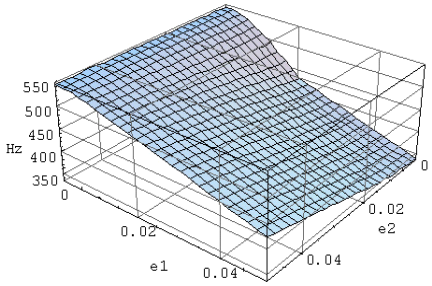
롤링 모드는 편심이 적을수록 고유진동수가 증가하는 경향을 보이며, 바운싱 모드는 반대의 경향성을 보이고 있다. 요잉 모드는 $y$축 방향의 편심과는 관계없이 $x$축 방향의 편심이 작을수록 고유 진동수가 증가하지만 바운싱 모드의 고유 진동수는 $x$축 방향의 편심이 클수록 증대된다. 피칭 모드의 고유 진동수는 $x$축 방향의 편심이 작고 $y$축 방향 편심이 클수록 증가하는 경향을 보인다.



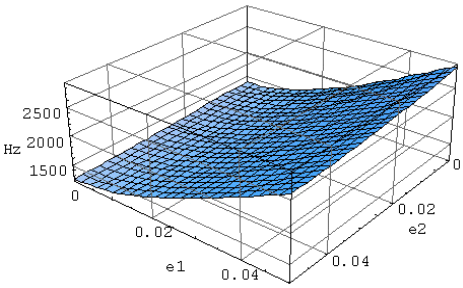

(a) Rolling mode



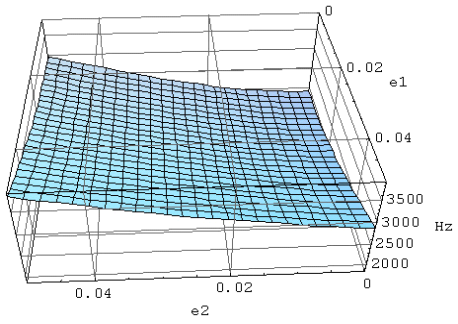

(b) Yawing mode




(c) Pitching mode




(d) Bouncing mode




(e) High-rolling mode

**Fig. 5.7** Natural frequencies with respect to $e_1, e_2$

# 4. 결　　론

본 연구에서는 LM 가이드의 이송 방향 병진 모드를 제외한 5개의 강체 모드에 초점을 맞추어 선형 진동 해석과 비선형 진동 해석을 수행하였고, 설계 변수와 질량 중심의 편심에 의한 고유 진동수의 변화를 살펴보았다.

LM 가이드의 진동 해석을 위해 가장 중요한 과정은 볼 베어링 모델링이다. 볼 베어링은 음의 공차에 의해 탄성 변형이 이루어진 상태로 접촉하면서 강성을 유발하며, 이러한 강성이 5개의 강체 모드의 원인이 된다. 또한 바운싱 모드의 비선형 운동 방정식으로부터 상·하단 볼 베어링의 서로 다른 접촉 각도가 서로 다른 음의 공차와 강성을 일으킴을 확인하였다. 본 연구에 사용된 LM 가이드의 경우 상·하단 볼 베어링의 강성의 비가 0.794:1이며 이러한 강성의 차이를 이용해 선형 해석을 수행하였다.

선형 이론 해석은 선형화된 강성을 이용해 위치 에너지와 운동 에너지를 유도한 후, 라그랑지 방정식을 이용해 5개의 운동 방정식을 도출하였고, 롤링 모드와 고차 롤링 모드가 서로 연성되어있음을 확인할 수 있었다.

유한 요소 해석에서는 이론 해석의 개념을 적용한 강체 모델과 저주파수 대역에서의 유연 모드의 존재 여부를 파악하기 위한 솔리드 모델의 두 가지 모델을 통해 고유 진동수를 도출하였다.

비선형 진동 해석은 비선형 하중 항을 운동 방정식에 직접 포함시켜 수행하였다. 뉴턴식의 접근 방법으로 비교적 단순한 운동 방정식 형태를 가지는 바운싱 모드에 한정하여 비선형 운동 방정식을 구성하였으며, 해석 결과 초기 변위가 증가함에 따라 고유 진동수가 감소하는 소프트닝 현상을 확인하였다.

본 연구에서는 해석 이외에도 각 설계 변수와 질량 중심의 편심에 의한 고유 진동수 변화를 살펴보았으며, 특히 음의 공차가 가장 영향이 큰 인자임을 확인하였다. 또한 볼 베어링과 그루브의 접촉 면적이 증가할수록 강성은 증대되며 볼 베어링의 접촉 각도의 변화는 수직 및 횡 방향의 강성에 영향을 주어 관련 모드의 고유 진동수를 증가 혹은 감소시킴을 알 수 있었다.

# 참고문헌


[1] Y. S. Yi, Y. Y. Kim, J. S. Choi, J. Yoo, D. J. Lee and S. W. Lee (2004), "Micro-scale vibration phenomena in a linear motion guide having rolling elements," *Transaction of the Korean Society for Noise and Vibration Engineering*, **14**(10), 1029-1034.

[2] S. Futami, A. Furutani and S. Yoshida (1990), "Nanometer positioning and its micro-dynamics", Nanotechnonlogy, **1,** 31-37.

[3] K. L. Johnson, (1985), *Contact mechanics*, Cambridge University Press, New York.

[4] H. Ohta, (1999), "Sound of linear guideway type recirculating linear ball bearings," *Transactions of the ASME, Journal of Tribology*, **121**, 678-685.

[5] H. Ohta and E. Hayashi (2000), "Vibration of linear guideway type recirculatinig linear ball bearings," *Journal of Sound and Vibration*, **235**(5), 847-861.

[6] R. Nayak, (1972), "Contact vibration," *Journal of Sound and Vibration*, **22**(3), 297-322.

[7] J. Sabot, P. Krempf and C. Janolin (1998), "Nonlinear vibration of a sphere-plane contact excited by a normal load," *Journal of Sound and Vibration*, **214**(2), 359-375.

[8] E. Rigaud and J. Perret-Liaudet, (2003), "Experiments and numerical results on non-linear of an impacting Hertzian contact. Part1: harmonic excitation," *Journal of Sound and Vibration*, **265**, 289-307.

[9] Tedric A. Harris (1991), *Rolling bearing analysis*, John Wiley and Sons, Inc., New York.

## Abstract

# Vibration Analysis and its Application to a Linear Motion Guide Supported by Rolling Ball Bearings

Choi, Jae Seok
Dept. of Mechanical Engineering
The Graduate School
Yonsei University

The linear motion (LM) guide using ball bearing has many advantages compared with conventional sliding guides. Therefore, LM guide using ball bearing has been widely used to increase the accuracy of the position of a system. This research investigates dynamic characteristics of LM guide through mainly linear analyses. Linear analysis is accomplished by Lagrange equation and the finite element method. And another trial that performs nonlinear analysis about one mode(bouncing mode) of LM guide is accomplished. Through nonlinear analysis we could observe the softening characteristic due to the Hertzian contact nonlinearity.

From linear analysis we has verified the variation of the natural frequencies with respect to design parameters and the eccentricity of mass center. The tendency of natural frequencies can be a good guide to the designers of LM guide and the near-field engineers.

---

Key Words : Linear motion guide, Hertzian contact, Nonlinear vibration, Softening

# 부 록

## 1. 집중 질량 강체 모델링을 위한 ANSYS 코드

```
/prep7

! definition of element type
et,1,combin14
et,2,mass21
et,3,beam4

! definition of LM guide geometry
a=39.4 $ b=44.9
c1=5.75 $ c2=9.3
L=38 $ M=2.496

! definition of real constant and material property
r,1,6.576e6
r,2,M,M,M,2495.2,1948.8,1898.0
r,3,4,4/3,4/3,2,2
MP,EX,3,4.0E8
MP,DENS,3,0

! definition of mass center
n,1,0,0,0
type,2 $ real,2
e,1
```

```
! *** node generation for total frame of LM guide ***
n,2,0,   0, -a
n,3,0,   0, -b
*do,i,1,14,1
n,4+(i-1),-L/2+L/13*(i-1),c1,-a
*enddo
*do,i,1,14,1
n,18+(i-1),-L/2+L/13*(i-1),c2,-b
*enddo
*do,i,1,14,1
n,32+(i-1),-L/2+L/13*(i-1),-c2,-b
*enddo
*do,i,1,14,1
n,46+(i-1),-L/2+L/13*(i-1),-c1,-a
*enddo

! *** beam element generation for total frame of LM guide ***
type,3 $ real,3 $ mat,3
e,1,2
e,2,3

*do,i,1,14
e,2,4+(i-1)
*enddo
*do,i,1,14
e,3,18+(i-1)
*enddo
*do,i,1,14
```

```
e,3,32+(i-1)
*enddo
*do,i,1,14
e,2,46+(i-1)
*enddo

! *** assignment of rigid body region ***
cerig,1,2,all
cerig,2,3,all
*do,i,4,4+13
cerig,2,i,all
*enddo
*do,i,18,18+13
cerig,3,i,all
*enddo
*do,i,32,32+13
cerig,3,i,all
*enddo
*do,i,46,46+13
cerig,2,i,all
*enddo

! *** node generation for ball bearing ***
*do,i,1,14,1
n,104+(i-1),-L/2+L/13*(i-1),c1,-a-2.6
*enddo
*do,i,1,14,1
n,118+(i-1),-L/2+L/13*(i-1),c2-2.6*cos(asin(1)/3),-b+2.6*sin(asin(1)/3)
```

```
*enddo
*do,i,1,14,1
n,132+(i-1),-L/2+L/13*(i-1),-c2+2.6*cos(asin(1)/3),-b+2.6*sin(asin(1)/3)
*enddo
*do,i,1,14,1
n,146+(i-1),-L/2+L/13*(i-1),-c1,-a-2.6
*enddo

! *** spring element generation for ball bearing ***
type,1 $ real,1

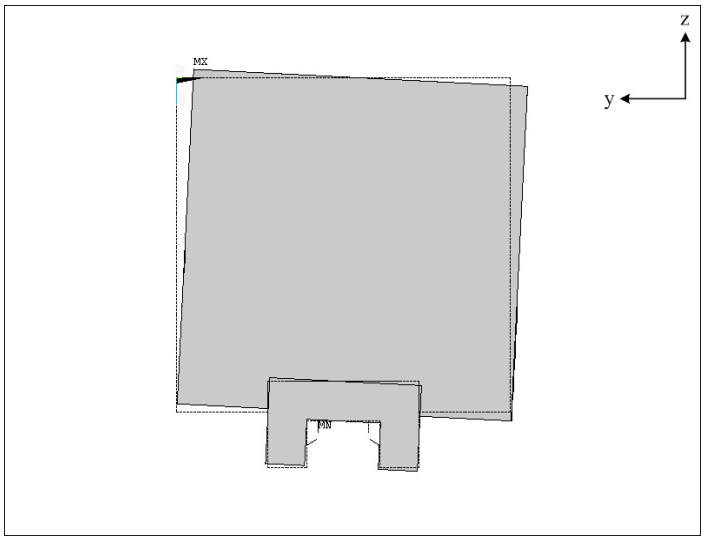
*do,i,1,14
e,4+(i-1),104+(i-1)
*enddo
*do,i,1,14
e,18+(i-1),118+(i-1)
*enddo
*do,i,1,14
e,32+(i-1),132+(i-1)
*enddo
*do,i,1,14
e,46+(i-1),146+(i-1)
*enddo

! *** constraints ***
nsel,s,loc,y,c1
nsel,r,loc,z,-a-2.6
d,all,all,0
```

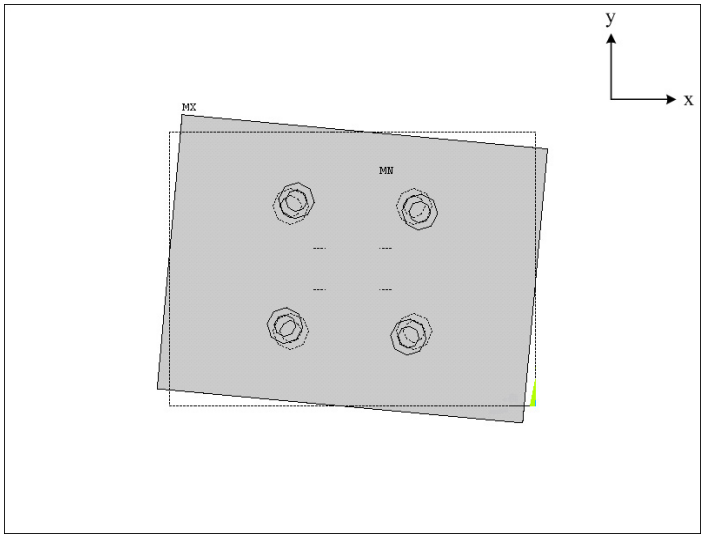
```
allsel
nsel,s,loc,y,c2-2.6*cos(asin(1)/3)
nsel,r,loc,z,-b+2.6*sin(asin(1)/3)
d,all,all,0
allsel
nsel,s,loc,y,-c2+2.6*cos(asin(1)/3)
nsel,r,loc,z,-b+2.6*sin(asin(1)/3)
d,all,all,0
allsel
nsel,s,loc,y,-c1
nsel,r,loc,z,-a-2.6
d,all,all,0
allsel

! *** solving ***
/solu
antype,modal
modopt,lanb,10
mxpand,10
solv
```

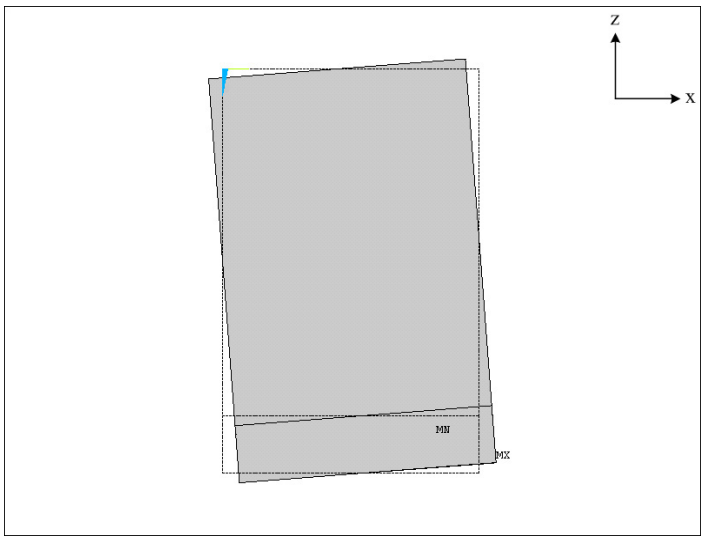
## 2. 솔리드 모델링의 모달 해석 결과(모드 형상)



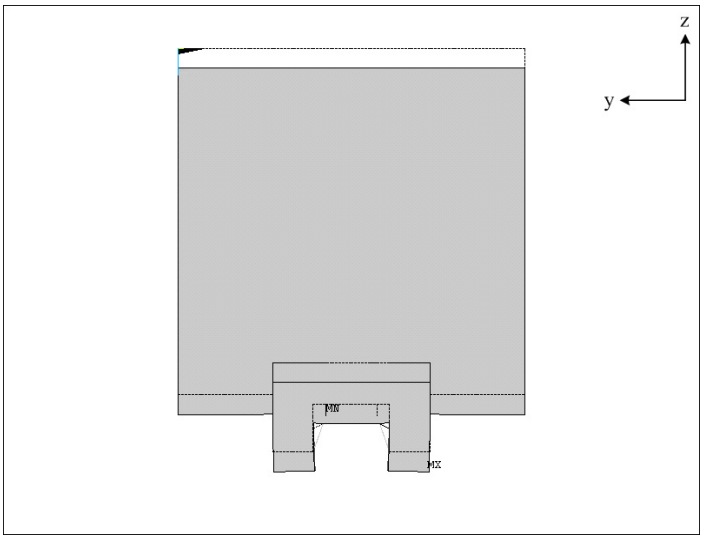

(a) Rolling mode(133.3Hz)



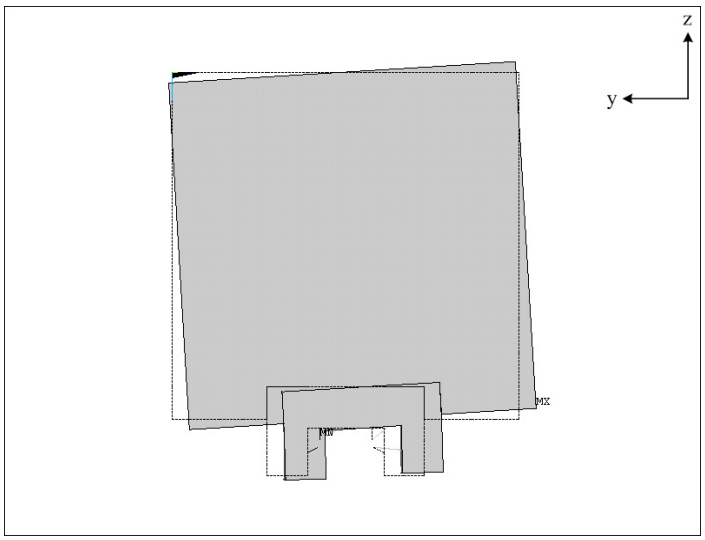

(b) Yawing mode(468.3Hz)




(c) Pitching mode(562.3Hz)




(d) Bouncing mode(1325Hz)




(e) High-rolling mode(1730Hz)

**Fig. A.1** Modal analysis result by solid modeling

## 3. 질량 중심 편심에 따른 운동 방정식과 고유 진동수의 유도 과정

- 운동 에너지의 구성

$$T=\frac{1}{2}M\dot{y}^2+\frac{1}{2}M\dot{z}^2+\frac{1}{2}J_x\dot{\phi}^2+\frac{1}{2}J_y\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}J_z\dot{\psi}^2$$

- 위치 에너지의 구성

$$\begin{aligned}U=\frac{1}{2}\int_{-L/2-e_1}^{L/2-e_1}\Big[&K_1\{(z+(c_1-e_2)\phi-l\theta)\}^2\\&+K_2\left\{(y+b\phi+l\psi)\cos\frac{\pi}{6}-(z+(c_2-e_2)\phi-l\theta)\sin\frac{\pi}{6}\right\}^2\\&+K_2\left\{-(y+b\phi+l\psi)\cos\frac{\pi}{6}-(z-(c_2+e_2)\phi-l\theta)\sin\frac{\pi}{6}\right\}^2\\&+K_1\{(z-(c_1+e_2)\phi-l\theta)\}^2\Big]dl\end{aligned}$$

- 5자유도의 운동 방정식

고차 롤링 모드( $y$)의 운동 방정식

$$M\ddot{y}+\frac{3K_2L}{2}y+\frac{K_2L}{2}(3b-\sqrt{3}c_2)\phi-\frac{3e_1K_2L}{2}\psi=0$$

바운싱 모드( $z$)의 운동 방정식

$$M\ddot{z}+\frac{L}{2}(4K_1+K_2)z-\frac{e_2L}{2}(4K_1+K_2)\phi+\frac{e_1L}{2}(4K_1+K_2)\theta=0$$

롤링 모드( $\phi$)의 운동 방정식

$$\begin{aligned}J_x\ddot{\phi}+\frac{K_2L}{2}\left(3b-\sqrt{3}c_2\right)y-\frac{e_2L}{2}(4K_1+K_2)z+\frac{L}{2}\left(4\left(c_1^2+e_2^2\right)K_1+\left(3b^2-2\sqrt{3}bc_2+c_2^2+e_2^2\right)K_2\right)\phi\\-\frac{e_1e_2L}{2}(4K_1+K_2)\theta+\frac{e_1K_2L}{2}\left(-3b+\sqrt{3}c_2\right)\psi=0\end{aligned}$$

피칭 모드( $\theta$)의 운동 방정식

$$J_y\ddot{\theta}+\frac{e_1L}{2}(4K_1+K_2)z-\frac{e_1e_2L}{2}(4K_1+K_2)\phi+\frac{L}{24}(4K_1+K_2)\left(12e_1^2+L^2\right)\theta=0$$

요잉 모드( $\psi$)의 운동 방정식

$$J_z\ddot{\psi}-\frac{3e_1K_2L}{2}y-\frac{e_1K_2L}{2}\left(3b-\sqrt{3}c_2\right)\phi+\frac{K_2L}{8}\left(12e_1^2+L^2\right)\psi=0$$

- 치환 과정

$$P_1=\frac{3K_2L}{2},\ P_2=\frac{K_2L}{2}(3b-\sqrt{3}c_2),\ P_3=-\frac{3e_1K_2L}{2},\ P_4=\frac{L}{2}(4K_1+K_2),$$

$$P_5=-\frac{e_2L}{2}(4K_1+K_2),\ P_6=\frac{e_1L}{2}(4K_1+K_2),$$

$$P_7=\frac{L}{2}\left(4\left(c_1^2+e_2^2\right)K_1+\left(3b^2-2\sqrt{3}bc_2+c_2^2+e_2^2\right)K_2\right),\ P_8=\frac{e_1e_2L}{2}(4K_1+K_2),$$

$$P_9=\frac{e_1K_2L}{2}\left(-3b+\sqrt{3}c_2\right),\ P_{10}=\frac{L}{24}(4K_1+K_2)\left(12e_1^2+L^2\right),\ P_{11}=\frac{K_2L}{8}\left(12e_1^2+L^2\right)$$

- 고유 진동수의 유도

$$y=Ye^{j\omega t},\ z=Ze^{j\omega t},\ \phi=\Phi e^{j\omega t},\ \theta=\Theta e^{j\omega t},\ \psi=\Psi e^{j\omega t}$$

$$\begin{bmatrix} P_1-M\omega^2 & 0 & P_2 & 0 & P_3 \\ 0 & P_4-M\omega^2 & P_5 & P_6 & 0 \\ P_2 & P_5 & P_7-J_x\omega^2 & P_8 & P_9 \\ 0 & P_6 & P_8 & P_{10}-J_y\omega^2 & 0 \\ P_3 & 0 & P_9 & 0 & P_{11}-J_z\omega^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Y \\ Z \\ \Phi \\ \Theta \\ \Psi \end{bmatrix}=0$$